MŰEGYETEM 1782

Szoftver projekt laboratórium

5. Összesített dokumentum

Csapat

49 - komenymag

Konzulens

Marcsingó Ádám

Csapattagok

Görgényi András Levente	GSQEM0	andrisgorgenyi@gmail.com
Dulcz Bence	Y9LPT9	dulcz.bence@gmail.com
Varga Gergely	IBXDS0	vargageri05@gmail.com
Nagy Patrik	C3IJYQ	nagy.patrik0511@gmail.com
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	tothdavid476@gmail.com

2026. március 22.

5. fejezet

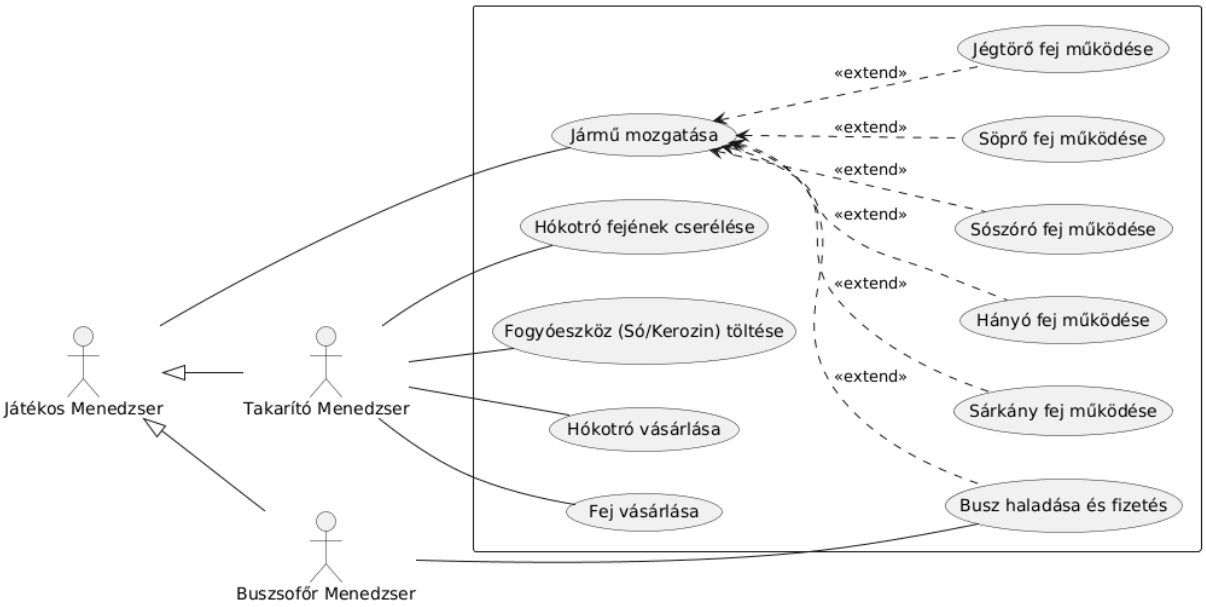
Szkeleton tervezése

5.1. Fontos változások a korábbi tervekhez képest

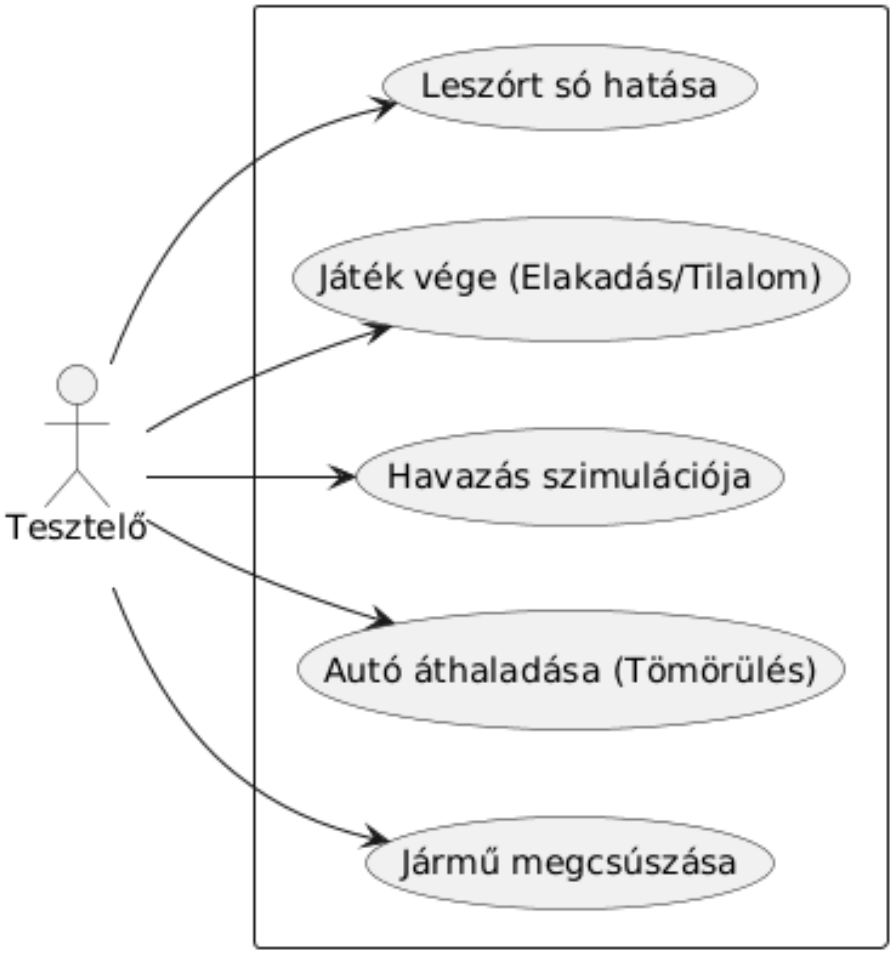
A korábbi elképzeléseinkkel ellentétben a komplex Csomópont objektumok szerepét egyszerű betűkkel jelölt azonosítók veszik át, amelyeket az Út osztály tárol el attribútumként, meghatározva az adott szakasz kezdő- és végpontját. Erre a változtatásra azért volt szükség, mert a csomópontnak önmagában nem volt elegendő önálló felelőssége a rendszerben. Hosszas megbeszélések után arra jutottunk, hogy a korábbi, túl összetett felépítés a jövőbeni implementáció során súlyos komplikációkhoz, illetve a tantárgy szabályaival való ütközéshez vezetett volna, így az azonosító alapú hivatkozás stabilabb alapot biztosít az úthálózat gráfjának kezeléséhez.

5.2. A szkeleton modell valóságos use-case-ei

5.2.1. Use-case diagram



5.1. ábra. Biokerozin töltése



5.2. ábra. Biokerozin töltése

5.2.2. Use-case leírások

Use-case neve:	Biokerozin töltés
Rövid leírás:	Biokerozin töltés a Sárkány fejbe a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	Hasonlóan a sóhoz, a sárkány fej működtetéséhez szükséges biokerozin is a Telephelyen vételezhető. A takarító szerepet játszó játékos pénzért cserébe tölti fel a munkagép üzemanyagtartályát, biztosítva a gázturbina további működését. A rendszer a tranzakció sikere után frissíti a hókotró biokerozin-készletét, lehetővé téve a takarítás végrehajtását.

Use-case neve:	Busz haladása és fizetés
Rövid leírás:	Busz haladása és fizetés a BuszsoforManager által kezdeményezve
Aktorok:	BuszsoforManager
Forgatókönyv:	A BuszsoforManager szerepkörben tevékenykedő játékos kezdeményezi a busz léptetését az úthálózaton. A jármű a megadott cél felé halad, miközben a rendszer ellenőrzi, hogy az adott kereszteződés egy Végállomás-e. Amennyiben a busz végállomásra ér, a program regisztrálja a megtett kört, növeli a teljesített utak számát, és a játékos vagyona gyarapodik a menetdíjból származó bevétellel.

Use-case neve:	Hókotró fejcsere
Rövid leírás:	Hókotró fejének cseréje a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A TakarítoManager a Telephelyen kezdeményezi a Hókotróra szerelt munkaeszköz cseréjét. A folyamat során a rendszer ellenőrzi, hogy a Jármű a telephelyen tartózkodik-e, majd a régi fejet leszerelik és a raktárba helyezik. Ezt követően, ha a Játékos rendelkezik a felszerelni kívánt új fejjel, az rákerül a gépre, és törlődik a raktárkészletből, hiszen onnantól az lesz az aktív fej a hókotrón.

Use-case neve:	Fej vásárlása
Rövid leírás:	Új hókotró fej vásárlása a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A TakarítoManager a Telephelyen speciális takarítóeszközöket (például Sárkány- vagy Sószóró fejet) vásárolhat a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A vásárlás során a rendszer ellenőrzi a pénzügyi keretet, majd a vételár kifizetése után az új eszköz bekerül a játékos raktárába. A megvásárolt fejeket a játékos később bármelyik Hókotrójára felszerelheti a telephelyen.

Use-case neve:	Hányó fej működése
Rövid leírás:	Hányó fej működése a jármű mozgatása közben
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej először ellenőrzi, hogy található-e hóréteg vagy feltört jég az úton. Amennyiben van eltávolítandó csapadék, a fej azt nagy erővel az út mellé szórja, így a hó véglegesen kikerül a rendszerből, és nem kerül át szomszédos sávokba. A tömör jégpáncél viszont változatlanul marad a sávon.

Use-case neve:	Havazás szimulációja
Rövid leírás:	Havazás szimulációja minden pillanatban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A környezeti hatások modellezéséért felelős Úthálózat minden körben végrehajtja a havazás folyamatát. A rendszer egyenletesen növeli a hóvastagságot a város minden útszakaszán, kivéve az alagutakat, amelyeket a kialakításuk megvéd a csapadéktól.

Use-case neve:	Játék vége 1 – Elakadt tömegközlekedés
Rövid leírás:	Játék vége 1 – Elakadt tömegközlekedés a városban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A rendszer minden lépés után ellenőrzi a forgalom állapotát és a játék folytathatóságát. Ez a use case akkor következik be, ha a rendszer megállapítja, hogy a városban egyetlen busz sem képes a mozgásra (például balesetek vagy hótorlaszok miatt). Mivel a tömegközlekedés megbénulása a város működésképtelenségét jelenti, a játék ebben a pillanatban vereséggel véget ér.

Use-case neve:	Játék vége 2 – Kijárási tilalom
Rövid leírás:	Játék vége 2 – Kijárási tilalom a városban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A rendszer szintén folyamatosan monitorozza a városban bekövetkezett balesetek és úttorlaszok számát. Amennyiben az összecsúszott és mozgásképtelenné vált járművek száma elér egy előre meghatározott kritikus határértéket, “kijárási tilalmat hirdetnek”. Ez a vészhelyzet a szimuláció azonnali leállítását és a játék végét vonja maga után.

Use-case neve:	Autó áthaladása és jéggé tömörülés
Rövid leírás:	Autó áthaladása és jéggé tömörülés a sávon
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	Amikor egy NPC autó vagy egy busz áthalad egy havas útsávon, súlyával tömöríti az ott lévő havat. A sáv minden áthaladáskor növeli a számlálóját, és amint eléri a kritikus (5 jármű) határt, a sávon lévő teljes hómennyiség azonnal jégpáncéllá tömörödik. Ez a folyamat dinamikusan változtatja az útviszonyokat, növelve a balesetveszélyt a forgalom számára.

Use-case neve:	Jégtörő fej működése
Rövid leírás:	Jégtörő fej működése a sávon lévő jégpáncél feltörésére
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej feladata a sávon lévő masszív jégpáncél fizikai feltörése, amelyet "feltört jéggé" (a modellben hóvá) alakít át, de az útról nem távolítja el, így az visszatömörödhet jéggé.

Use-case neve:	Leszórt só
Rövid leírás:	Leszórt só hatása a sáv állapotára
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A sószóró fej által az útra juttatott só aktív hatást fejt ki a sáv állapotára. Felolvasztja a havat és a jeget, illetve meggátolja azok újboli kialakulását egy bizonyos ideig.

Use-case neve:	Jármű megcsúszása
Rövid leírás:	Jármű megcsúszása a jeges sávon
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	Amikor egy jármű (autó vagy busz) jeges sávra lép, a rendszer baleseti kalkulációt végez a globális nehézségi szint és a jégvastagság alapján. Sikertelen kimenetel esetén a jármű megcsúszik, elszenvedi a balesetet és meghatározott ideig mozgásképtelenné válik. Az ilyen jármű eltorlaszolja az adott sávot, akadályozva a forgalom többi résztvevőjét, amíg a mozgásképtelensége le nem jár.

Use-case neve:	Sárkány fej működése
Rövid leírás:	Sárkány fej működése a sávon lévő hó és jég eltávolítására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej működésének feltétele, hogy a Sárkányfej bekapcsolt állapotban legyen és rendelkezzen elegendő biokerozinnal. Aktív állapotban a gép biokerozint fogyaszt, cserébe az adott sávon minden havat és jégpáncélt azonnal és véglegesen elolvaszt, megtisztítva az utat a forgalom számára.

Use-case neve:	Söprő fej működése
Rövid leírás:	Söprő fej működése a sávon lévő hó eltávolítására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej lekérdezi az aktuális sáv hóvastagságát, majd a havat és a feltört jeget a menetirány szerinti jobb oldali szomszédos sávba továbbítja. Ha a gép a legszélső sávban halad, a csapadék az út mellé kerül, ahol már nem akadályozza tovább a közlekedést.

Use-case neve:	Sószóró fej működése
Rövid leírás:	Sószóró fej működése a sávon lévő hó és jég olvasztására és újraképződésének megakadályozására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	Ez a fej működés közben csökkenti a gép sókészletét, és a sávhoz egy speciális só-objektumot rendel. Ez az anyag nemcsak felolvasztja a meglévő havat és jeget, hanem pár körön keresztül megakadályozza az újabb csapadék megmaradását is az adott sávon.

Use-case neve:	Só töltése a sószóró fejbe
Rövid leírás:	Só töltése a sószóró fejbe a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A hókotrókat vezető játékos a Telephelyen kezdeményezi a hókotró sószóró fejéhez tartozó sókészlet feltöltését. A folyamat során a rendszer ellenőrzi a játékos anyagi fedezetét, majd a megfelelő összeg levonása után a jármű sókészlete maximális szintre áll vissza. Ez a művelet elengedhetetlen a sószóró fej folyamatos és hatékony üzemeltetéséhez a jeges útszakaszokon.

Use-case neve:	Új hókotró vásárlása
Rövid leírás:	Új hókotró vásárlása a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A Játékos a Telephelyen új Hókotrót vásárolhat a vagyona terhére, hogy bővítse a flottáját. A rendszer ellenőrzi a tartózkodási helyet és az anyagi fedezetet. Ha minden feltétel teljesül, levonja a vételárat a játékos pénzéből. Sikeres tranzakció után létrejön az új hókotró objektum, amely azonnal munkára fogható.

5.3. A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok

A szkeleton program egy konzolos alkalmazásként fog futni. A felhasználó a standard bemeneten keresztül irányítja a teszteseteket, a kimenet pedig a standard kimeneten jelenik meg. A kiírásokért, a beolvasásokért és az bekezdések kezeléséért egy statikus Szkeleton osztály felel.

A program elindításakor a képernyőn megjelenik egy főmenü, amely kilistázza a

megvalósított use-case-eket. Ahány szekvenciadiagramot tesztelni kell, annyi menüpont lesz elérhető, kiegészítve egy kilépési opcióval. A felhasználó a sorszám begépelésével választhatja ki a futtatni kívánt esetet.

Példa a menüre és a bemenetre:

```
Szkeleton program menü:
1. Use-case 1
2. Use-case 2
3. Use-case 3
.
.
.
0. Kilépés
Válassz egy opciót:
```

A kiválasztott tesztesetbe lépés után a program elkezdi kiírni a metódushívásokat. Ahogy az objektumok egyre mélyebben hívják meg egymás függvényeit, a kiírt szöveget tabulátorokkal egyre beljebb toljuk, hogy látható legyen a hívások hierarchiája.

A hívásokat jobbra mutató nyíl jelöli, amit a hívott objektum azonosítója, típusa és a metódus neve, paraméterei követnek. A visszatéréseket balra mutató nyíl jelöli, amit a visszatérési típus vagy érték követ.

```
-> h1: Hokotro.takaritSavot(s_akt)
    -> f1: SoproFej.getHo()
    <- mennyiseg: int
    -> s_jobb: Sav.hoHozzaadas(mennyiseg)
    <- void
    -> s_akt: Sav.takaritHatas(sz, h)
    <- void
<- void
```

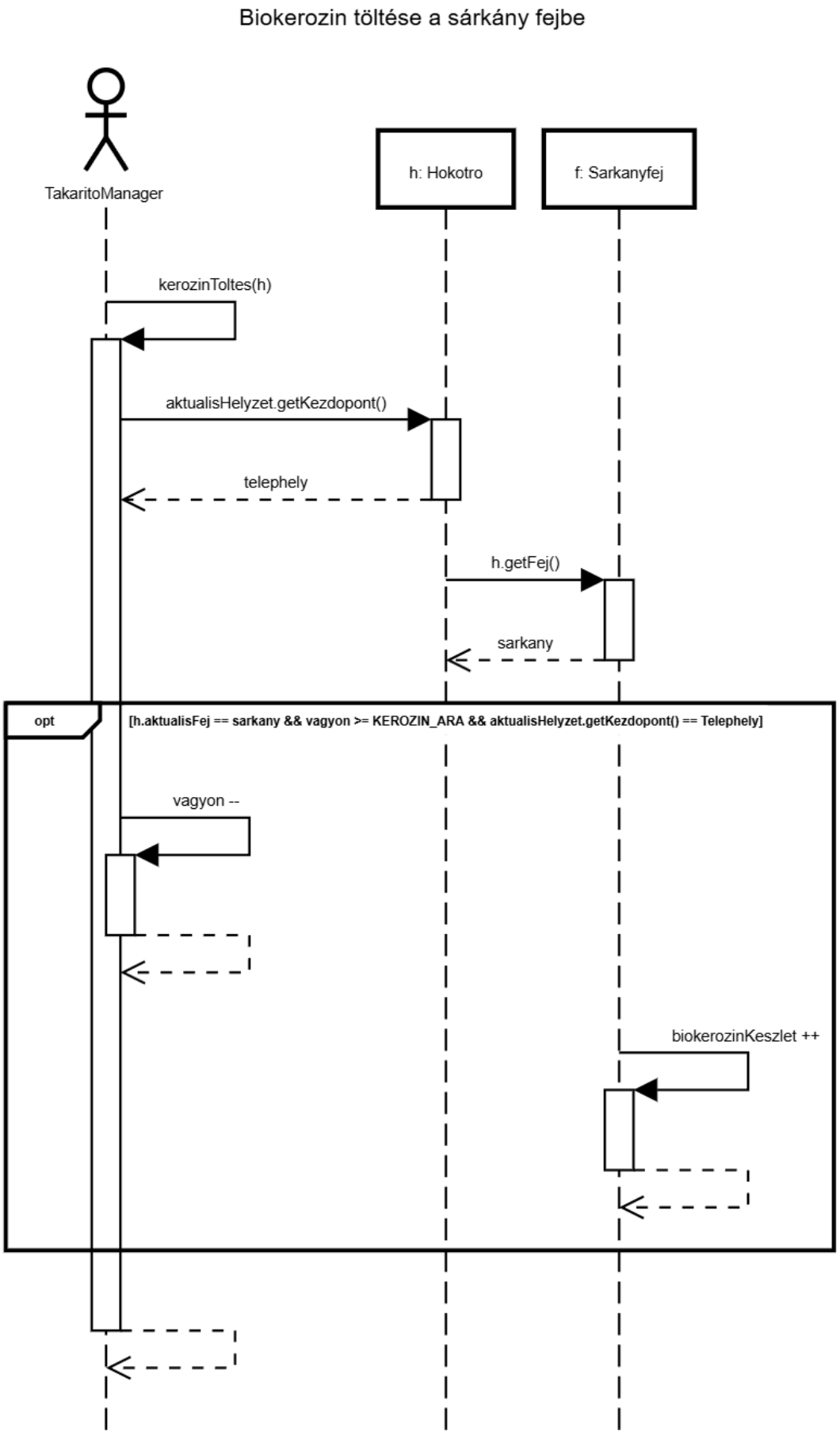
Mivel a szkeleton fázisban az osztályok nem tárolnak belső állapotot, az elágazásoknál és a döntési pontokon a program a felhasználótól kérdez, hogy meghatározza a teszt kimenetelét. Ezeket a kérdéseket a Szkeleton osztály teszi fel, jól látható módon elkülönítve a normál kiírástól.

Példa a döntési pontokra:

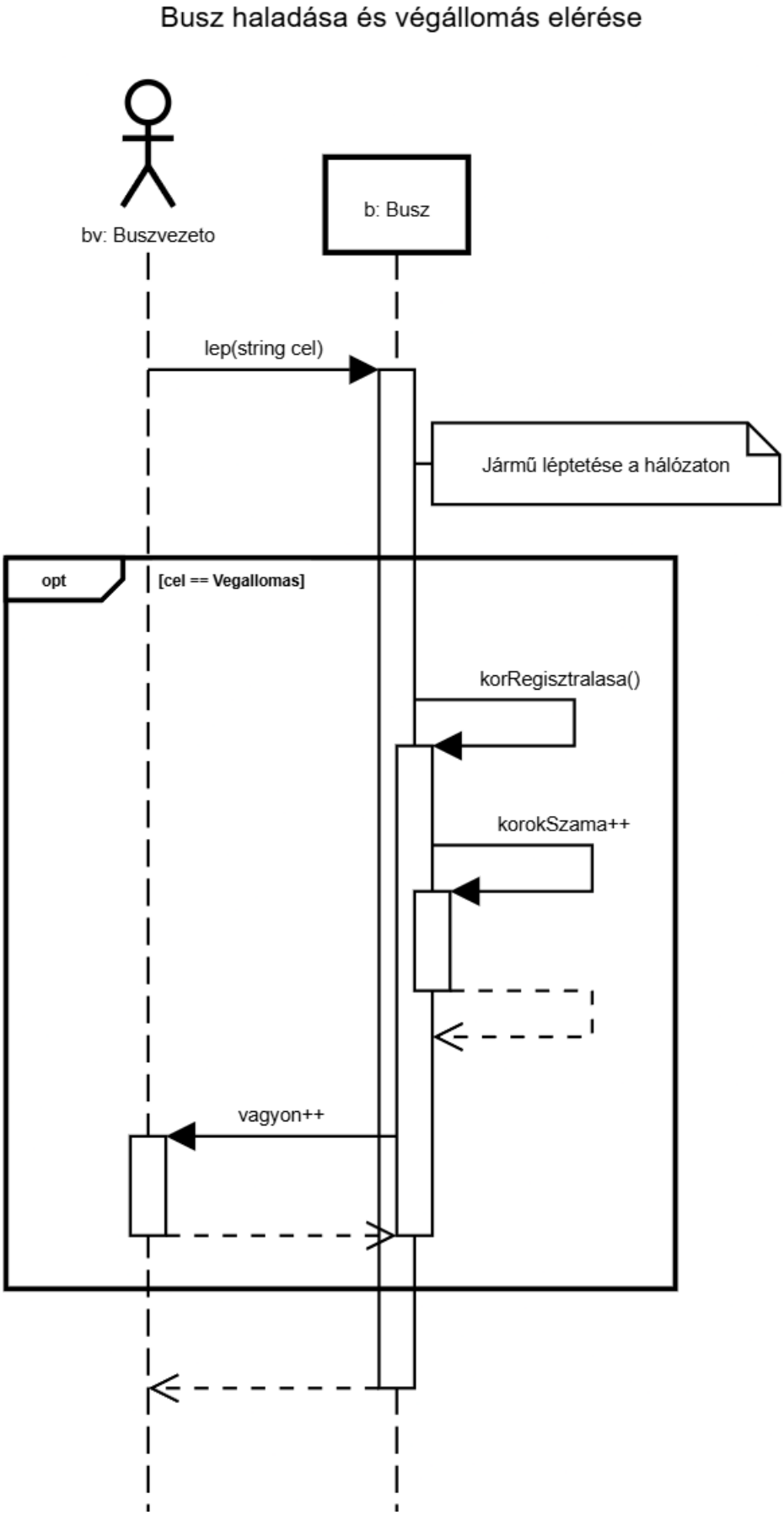
```
Elérte az áthaladt autók száma az 5-öt? (I/N):

Elegendo a játékos vagyona (vagyon >= HOKOTRO_ARA)? (I/N):
```

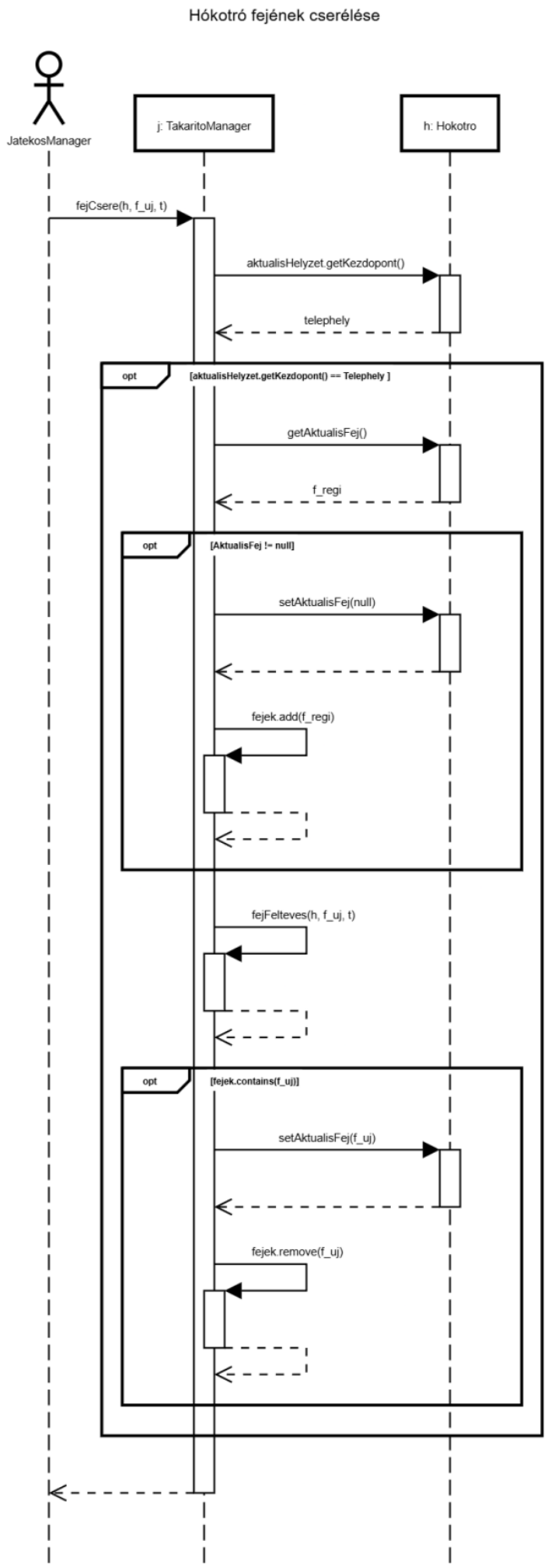
5.4. Szekvencia diagramok a belső működésre



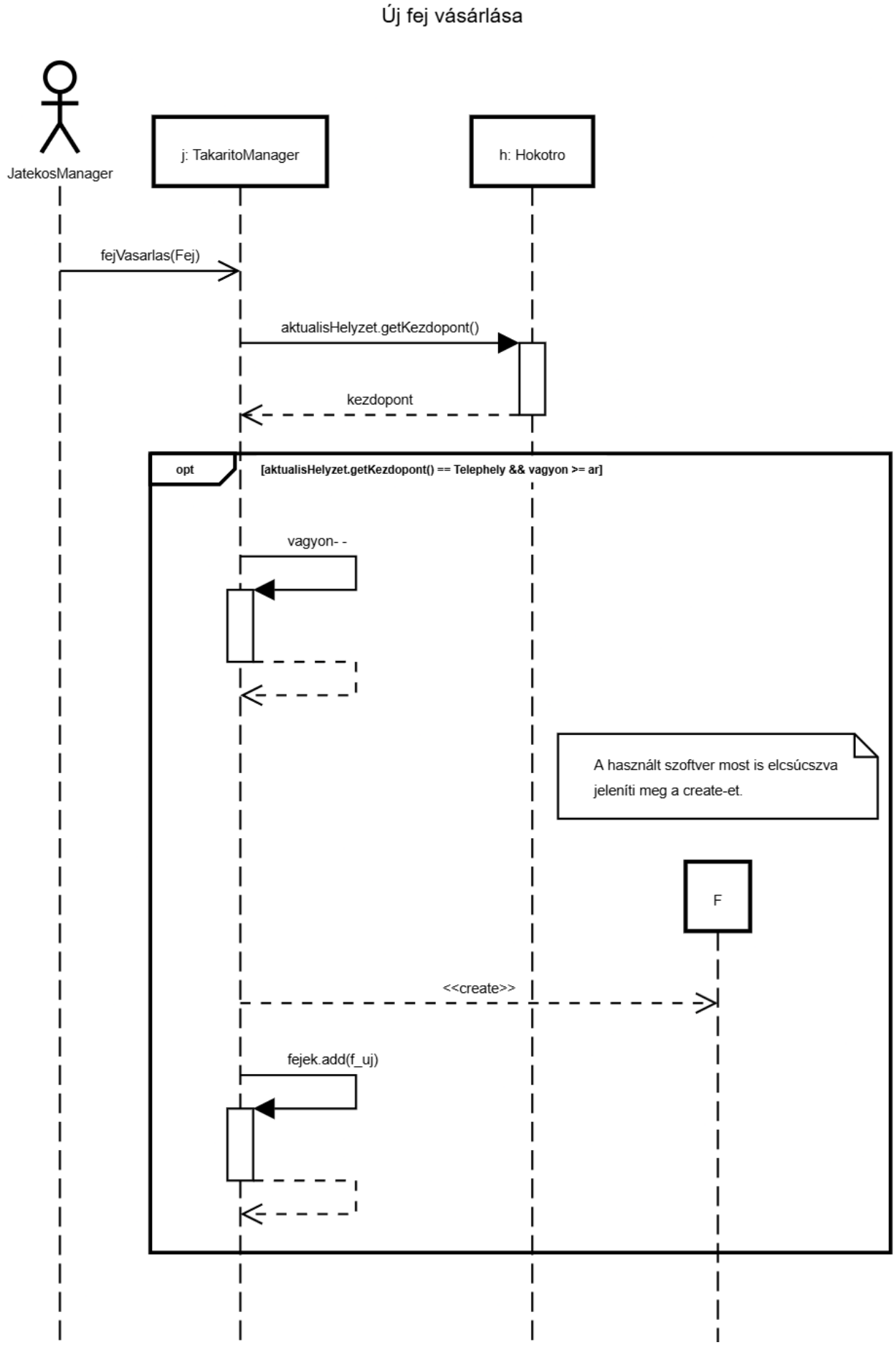
5.3. ábra. Biokerozin töltése



5.4. ábra. Busz haladása

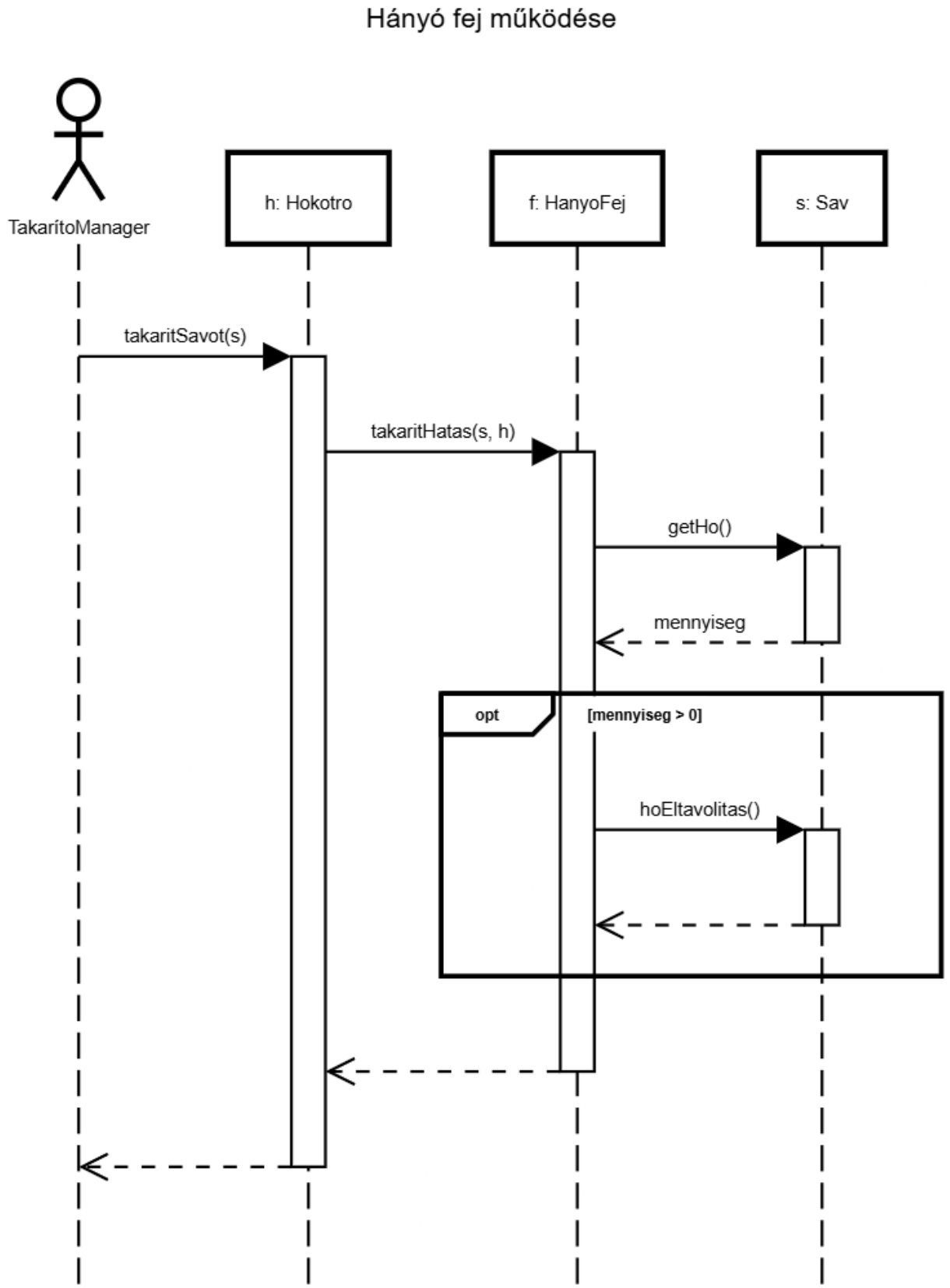


5.5. ábra. Hókotró fejcsere

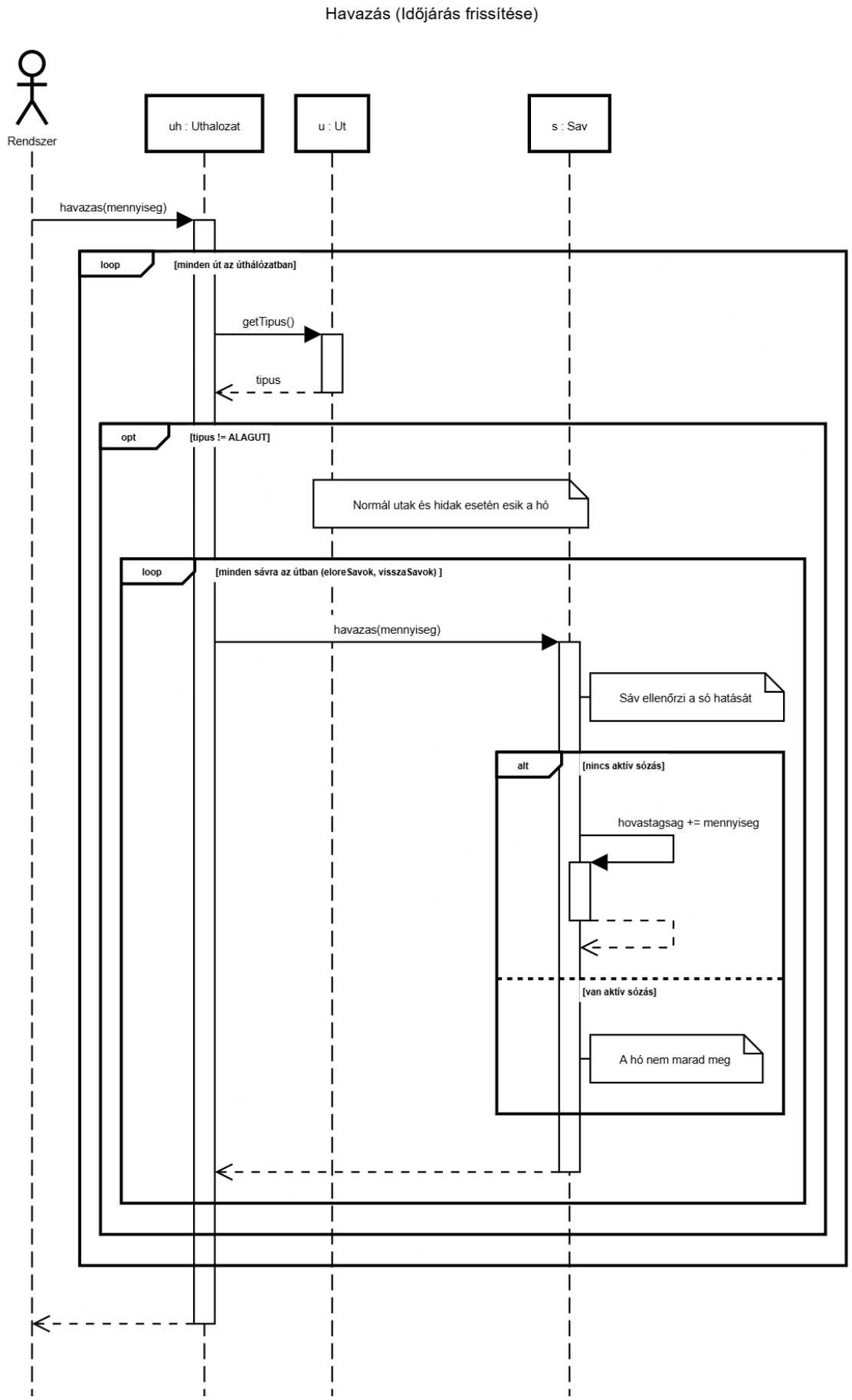


49 - Komenymag

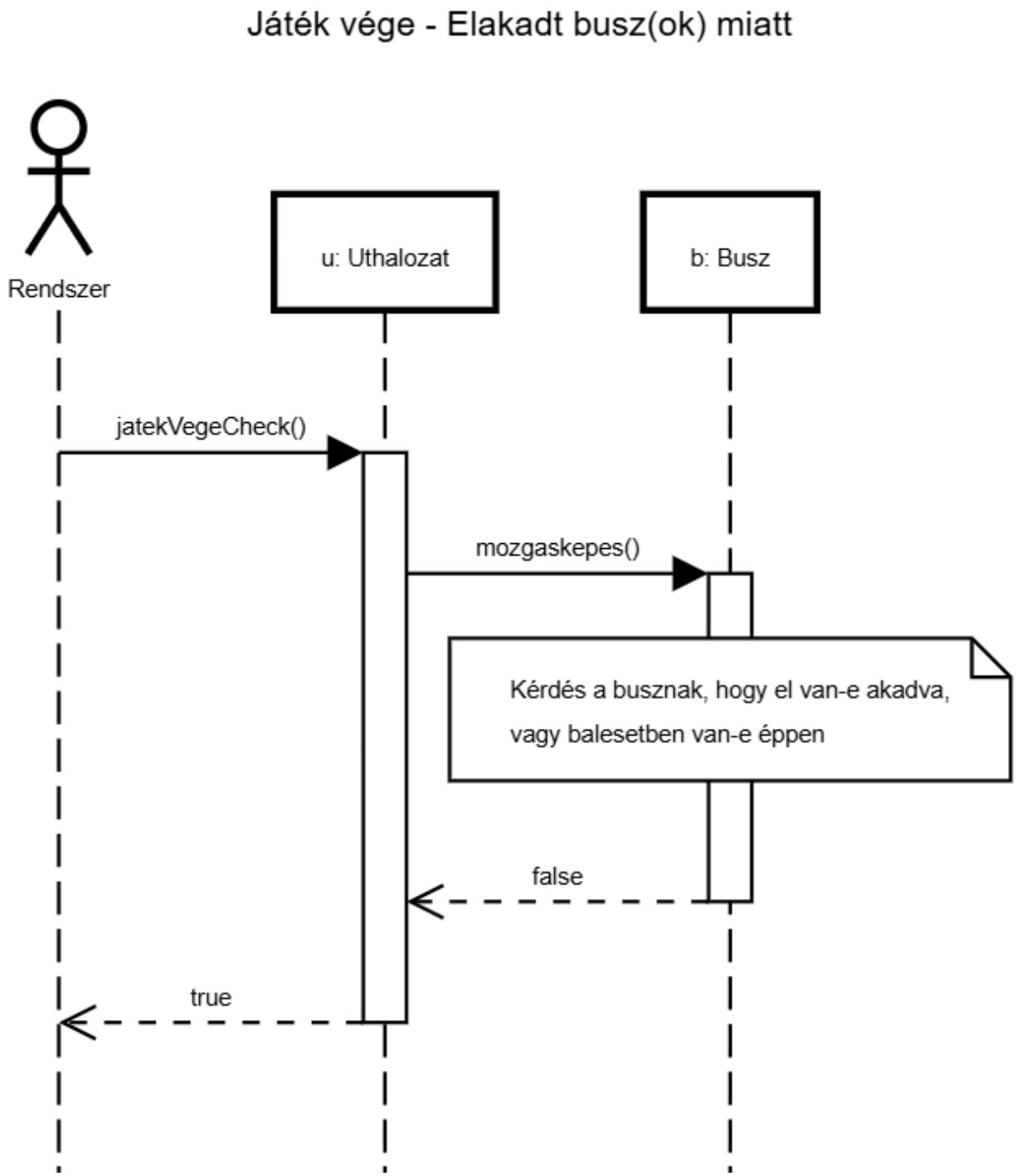
5.6. ábra. Fej vásárlása



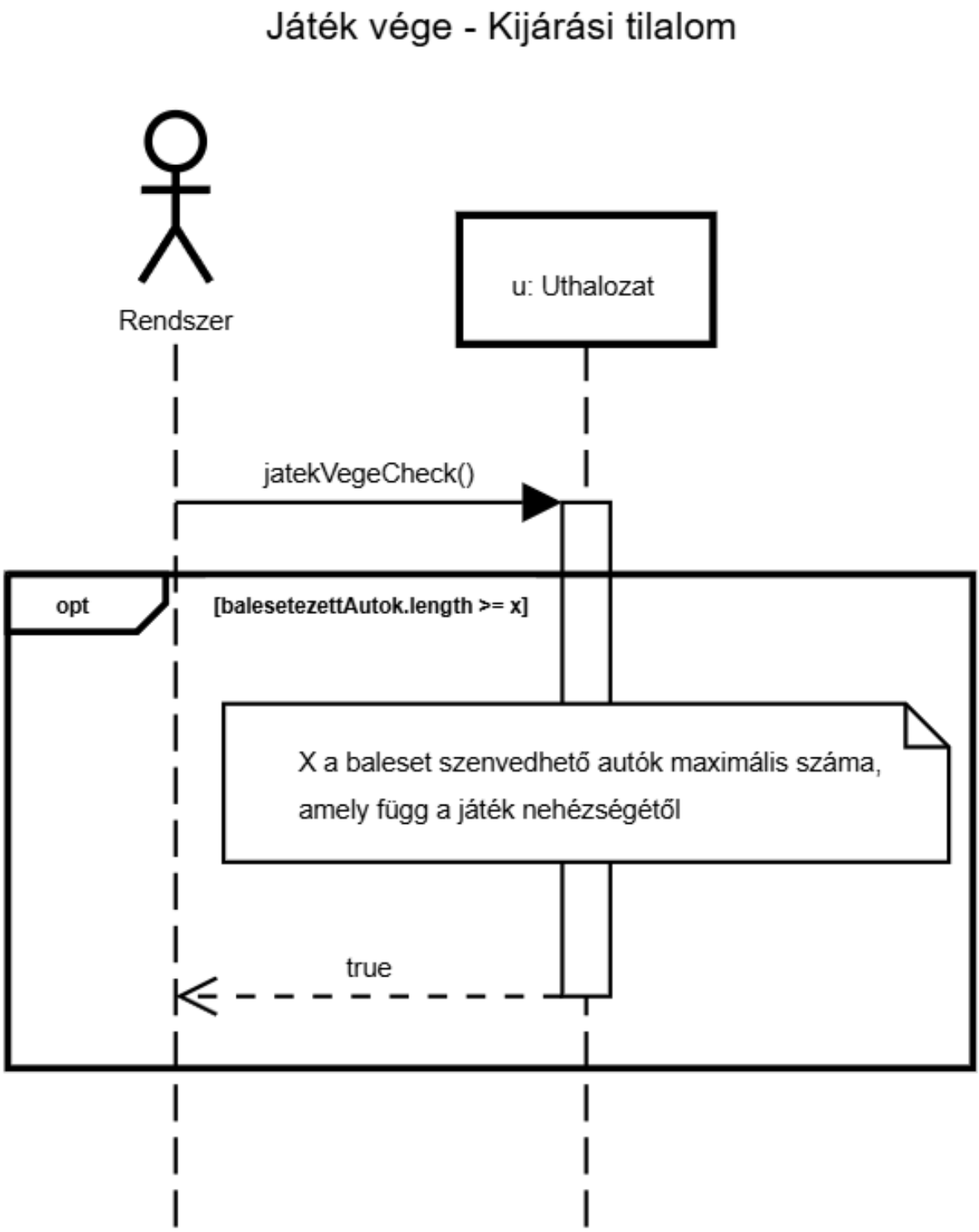
5.7. ábra. Hányó fej



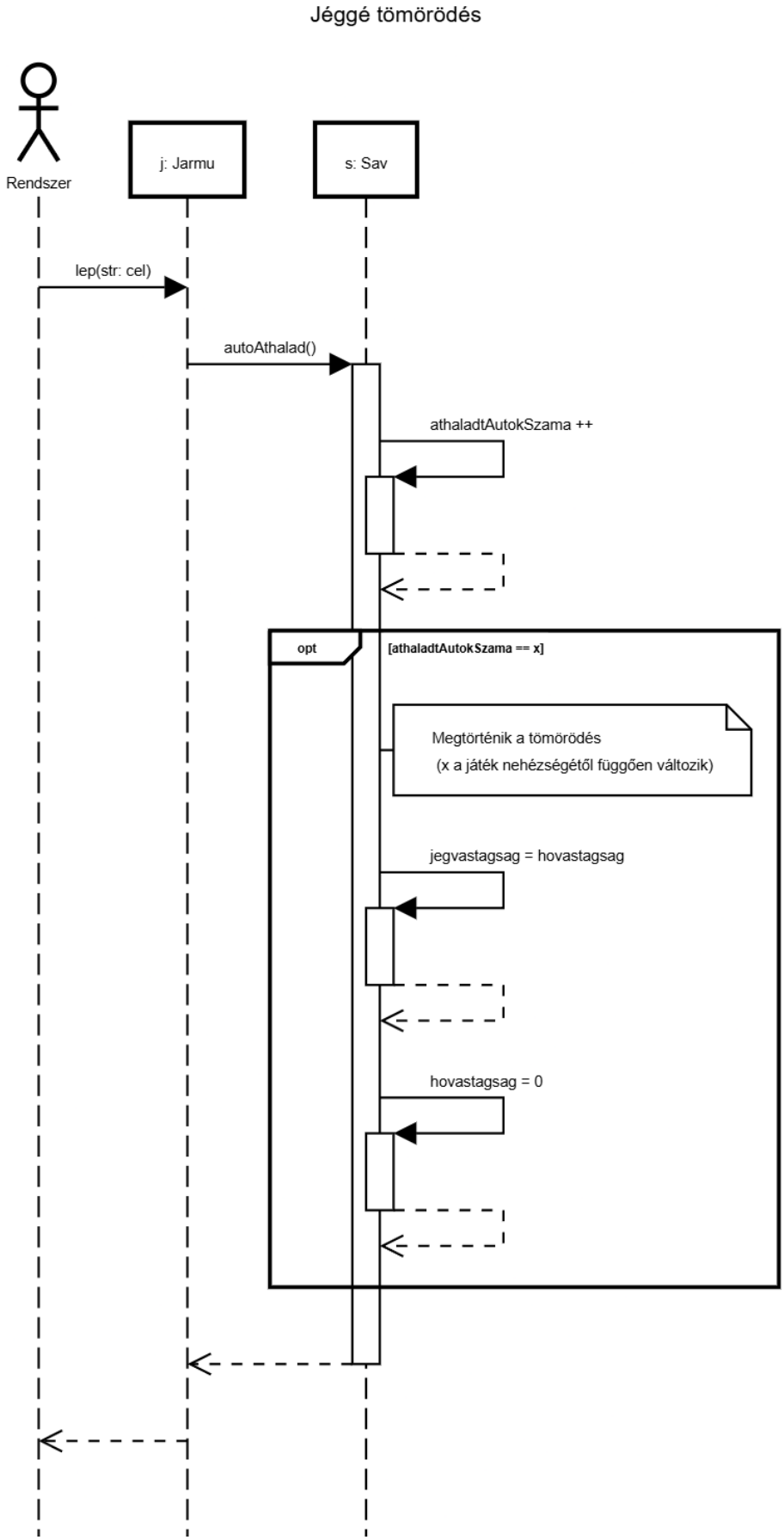
5.8. ábra. Havazás
49 - Komenymag



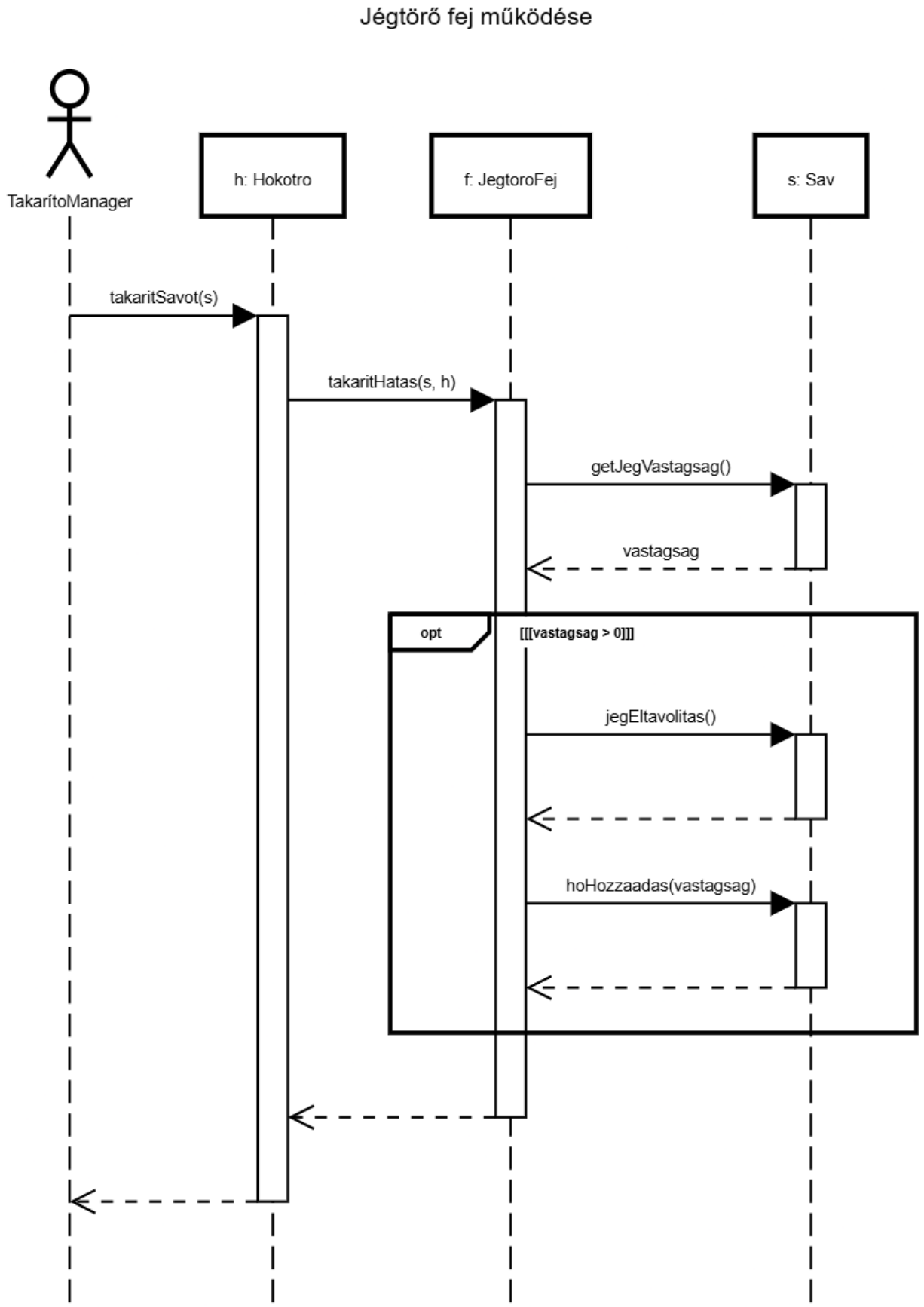
5.9. ábra. Játék vége - elakadt buszok



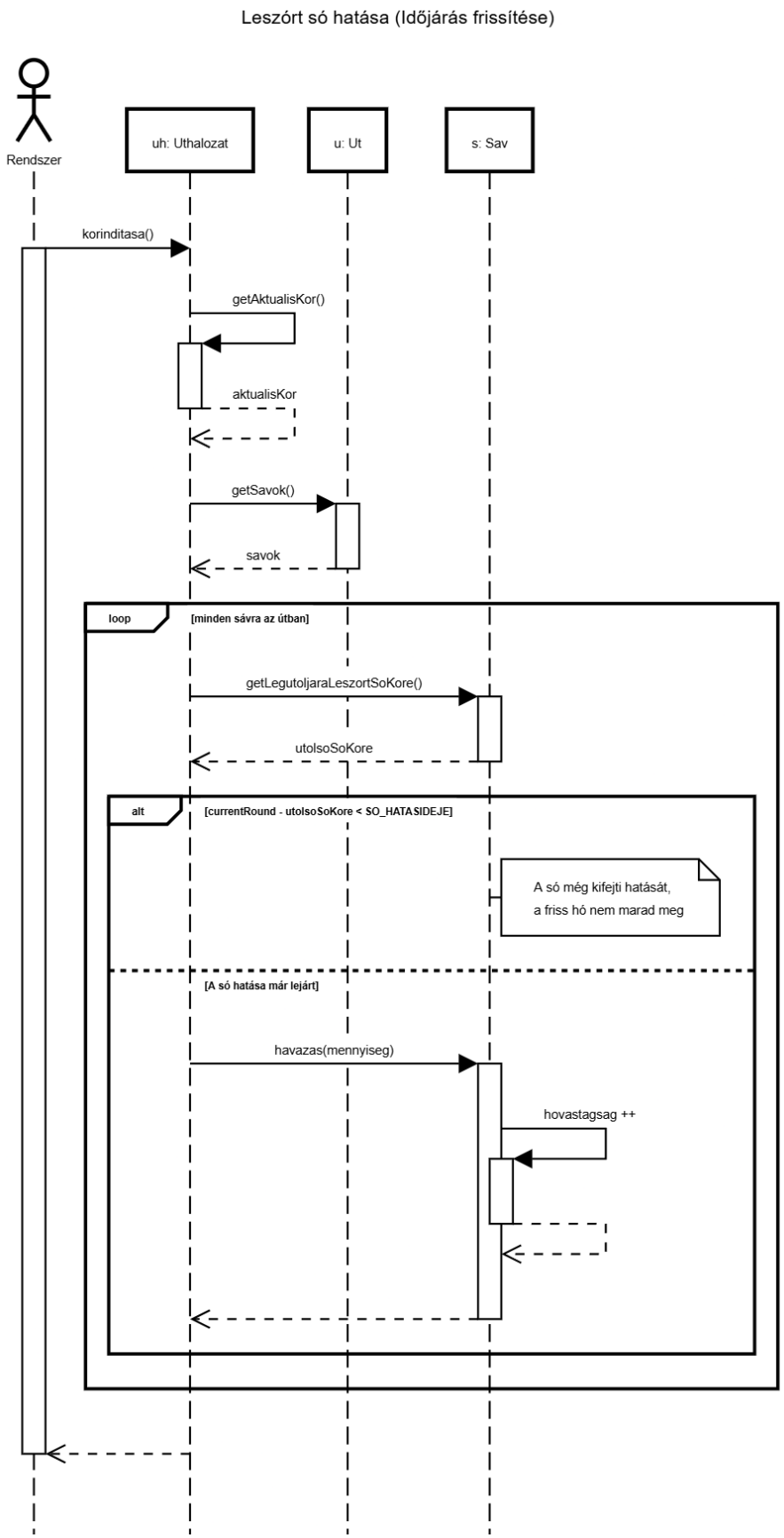
5.10. ábra. Játék vége - kijárási tilalom



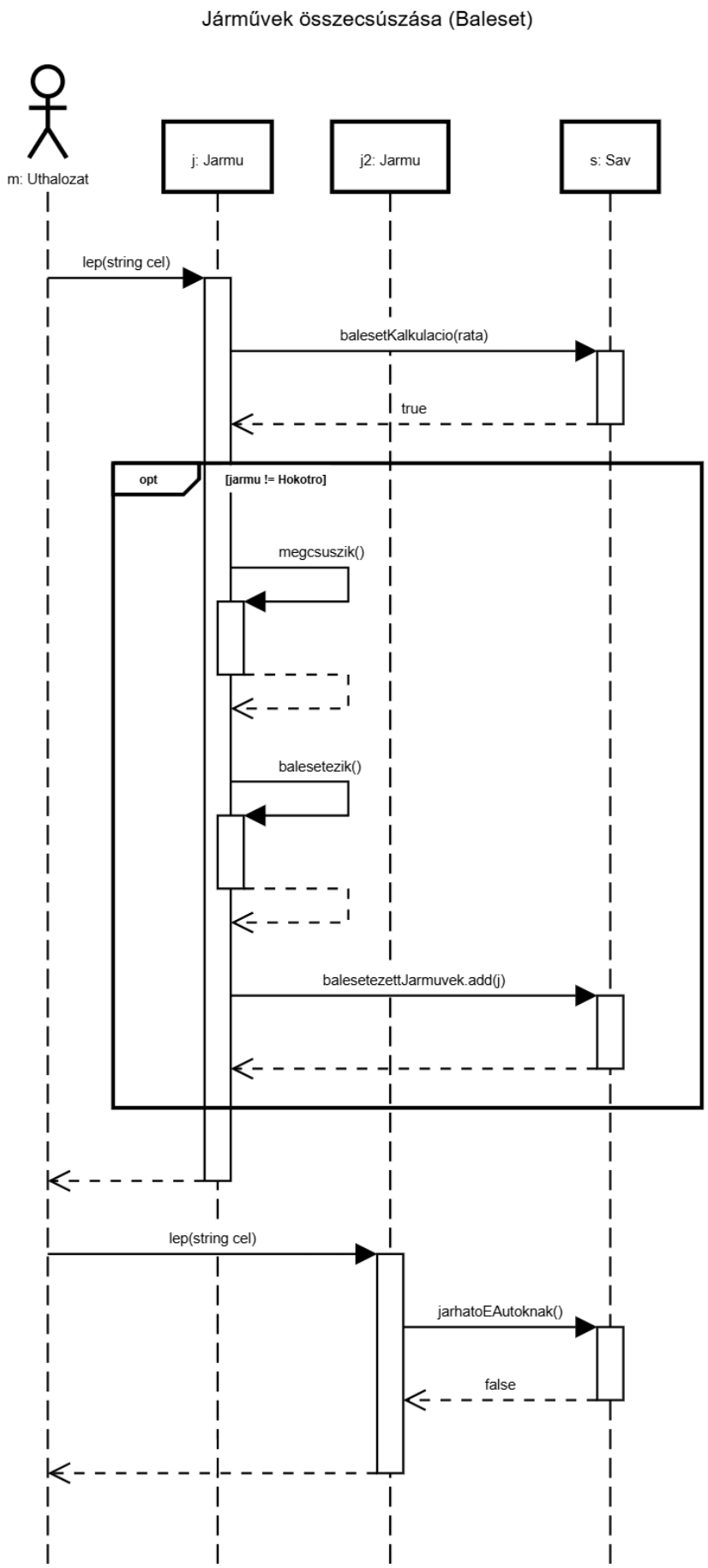
5.11. ábra. Autó lép, jéggé tömörödés



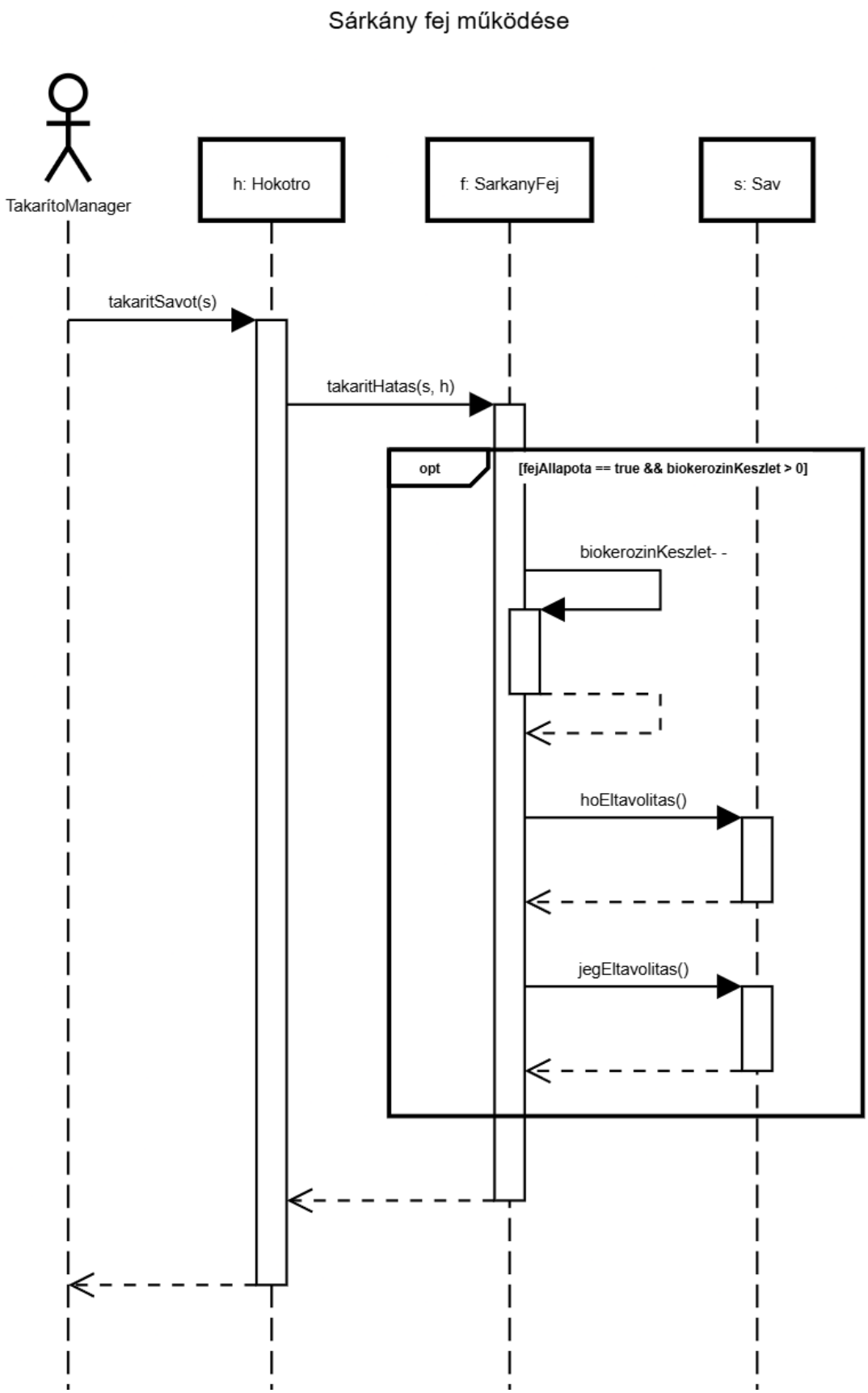
5.12. ábra. Jégtörő fej



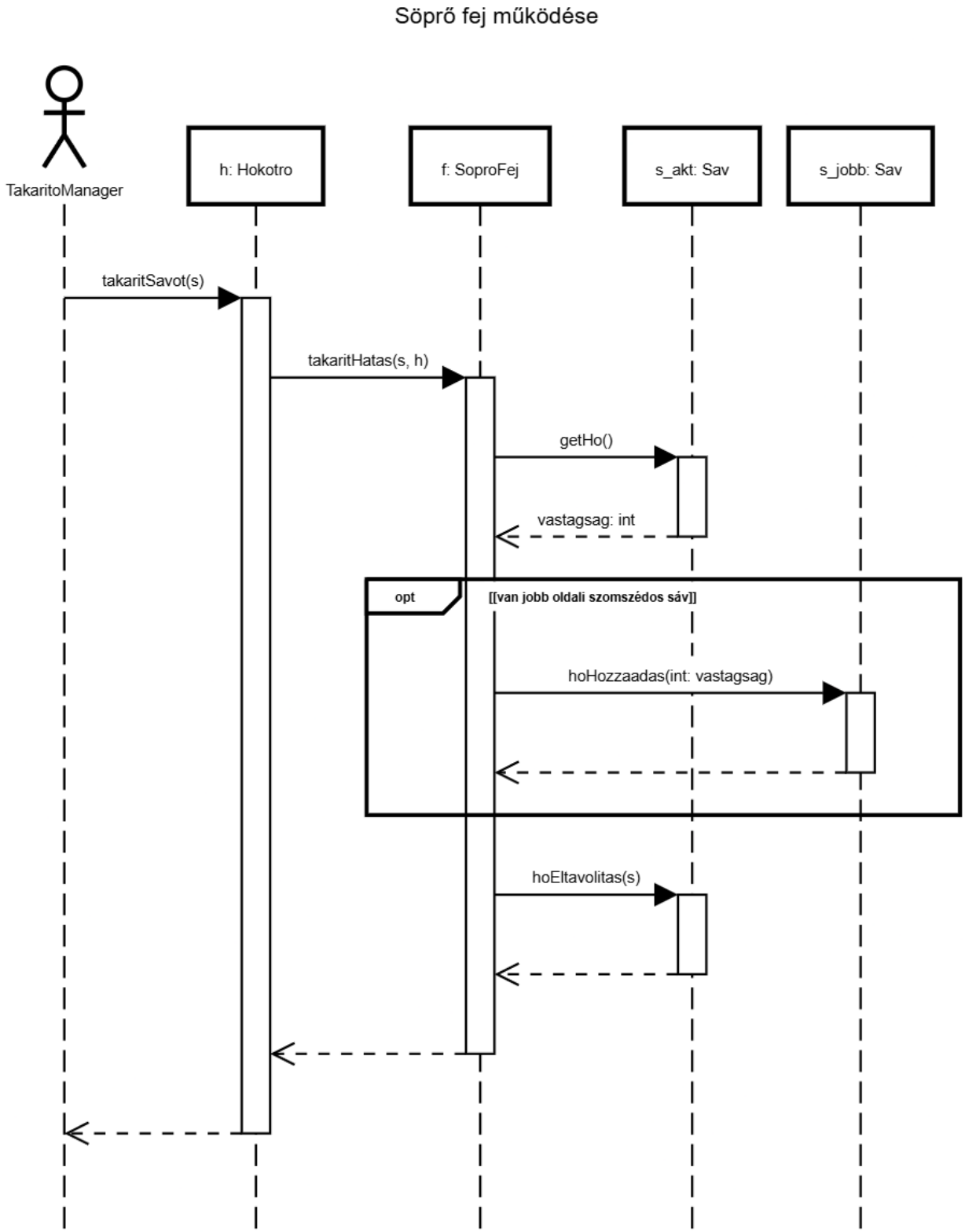
5.13. ábra. Leszort só hatása



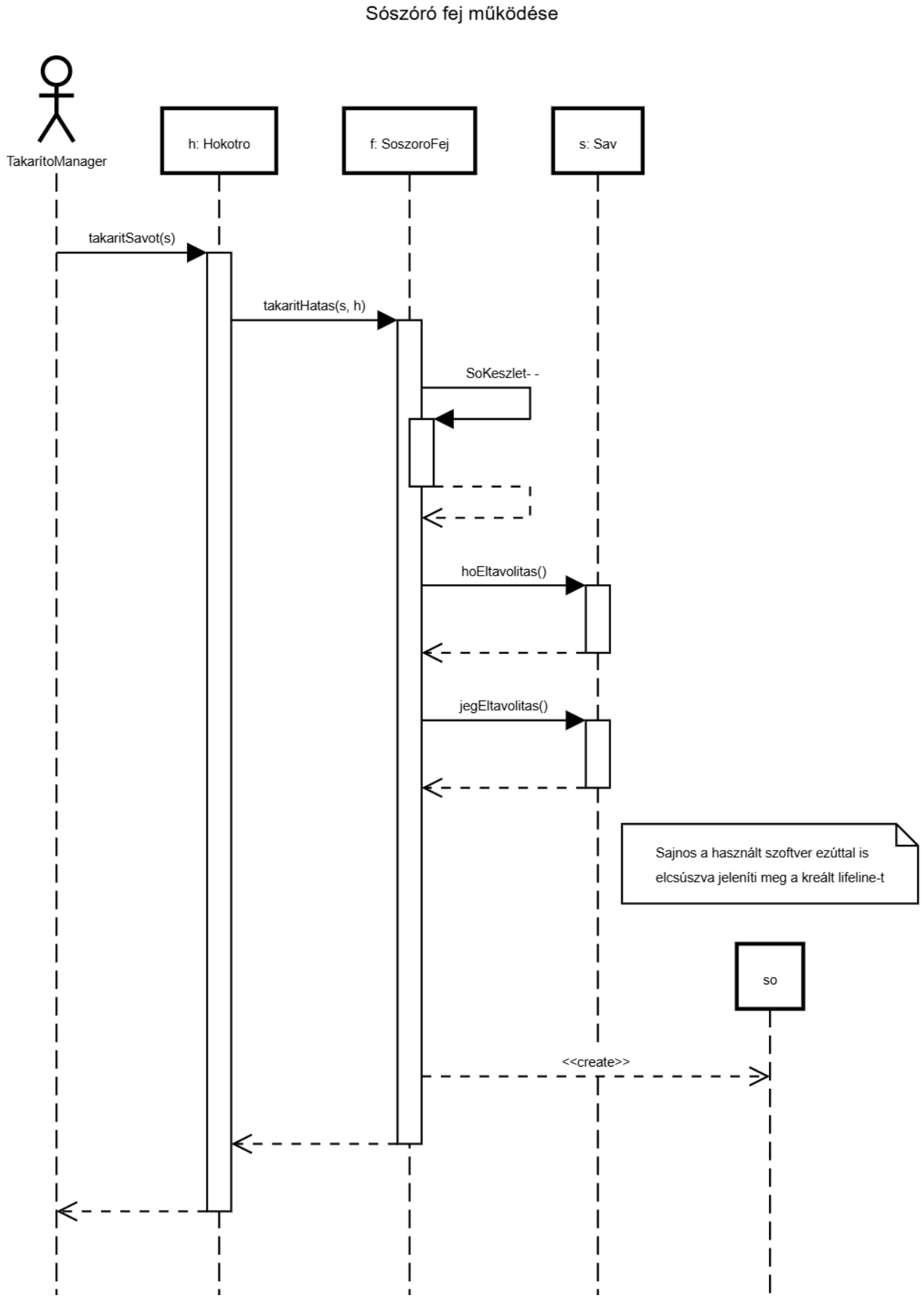
5.14. ábra. Járművek összecsúszása
49 - Komenymag



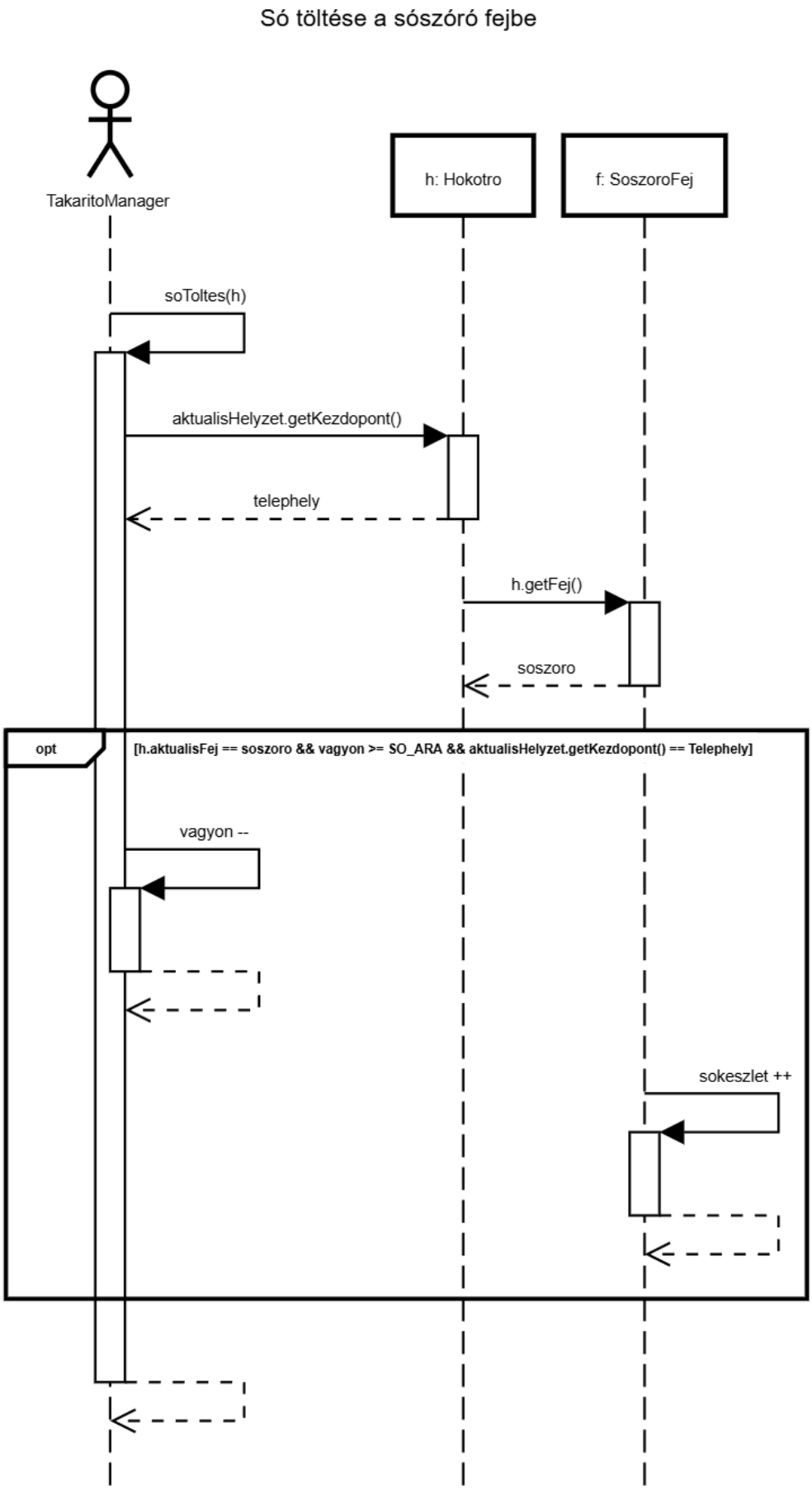
5.15. ábra. Sárkány fej



5.16. ábra. Söprő fej

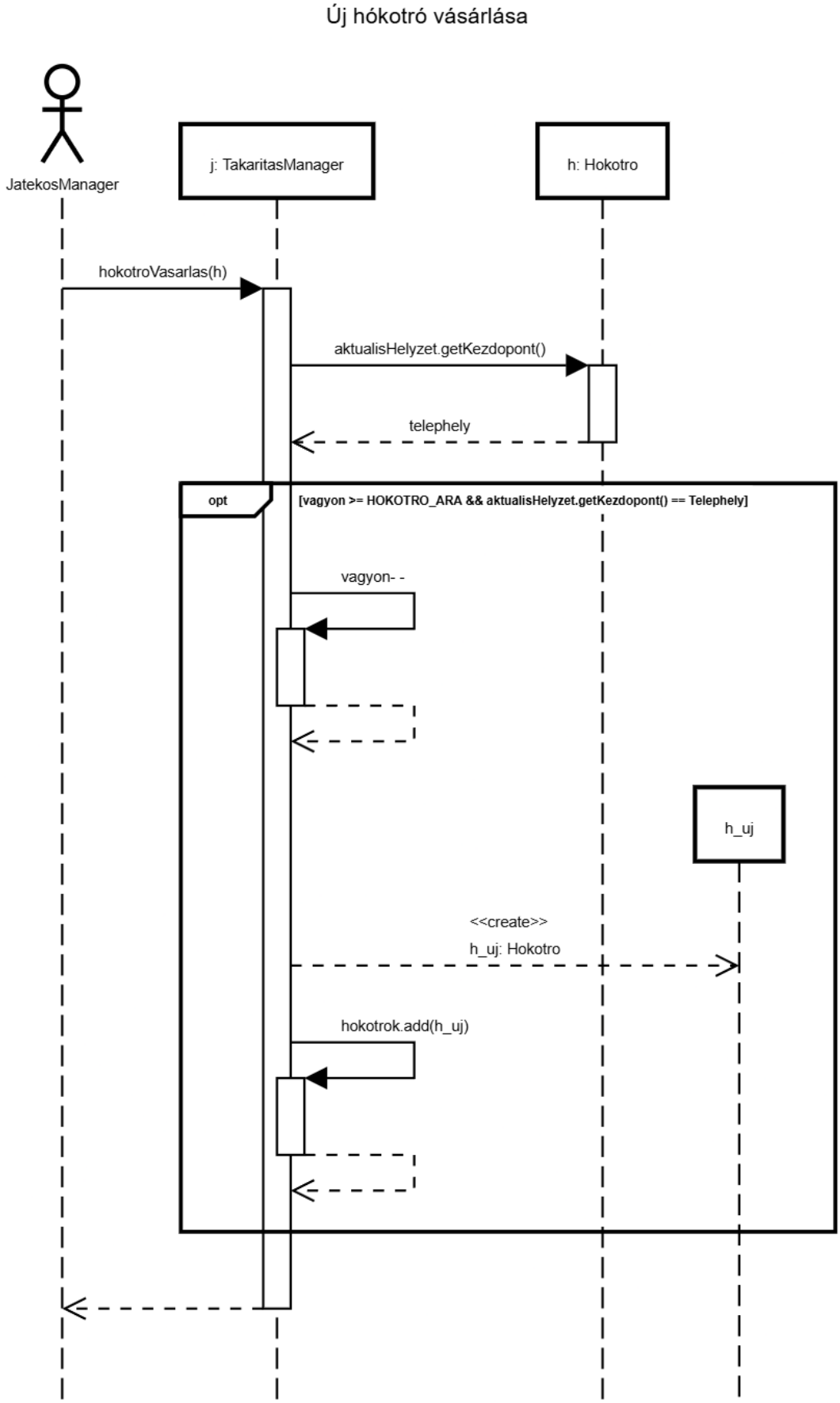


5.17. ábra. Sószóró fej
49 - Komenymag



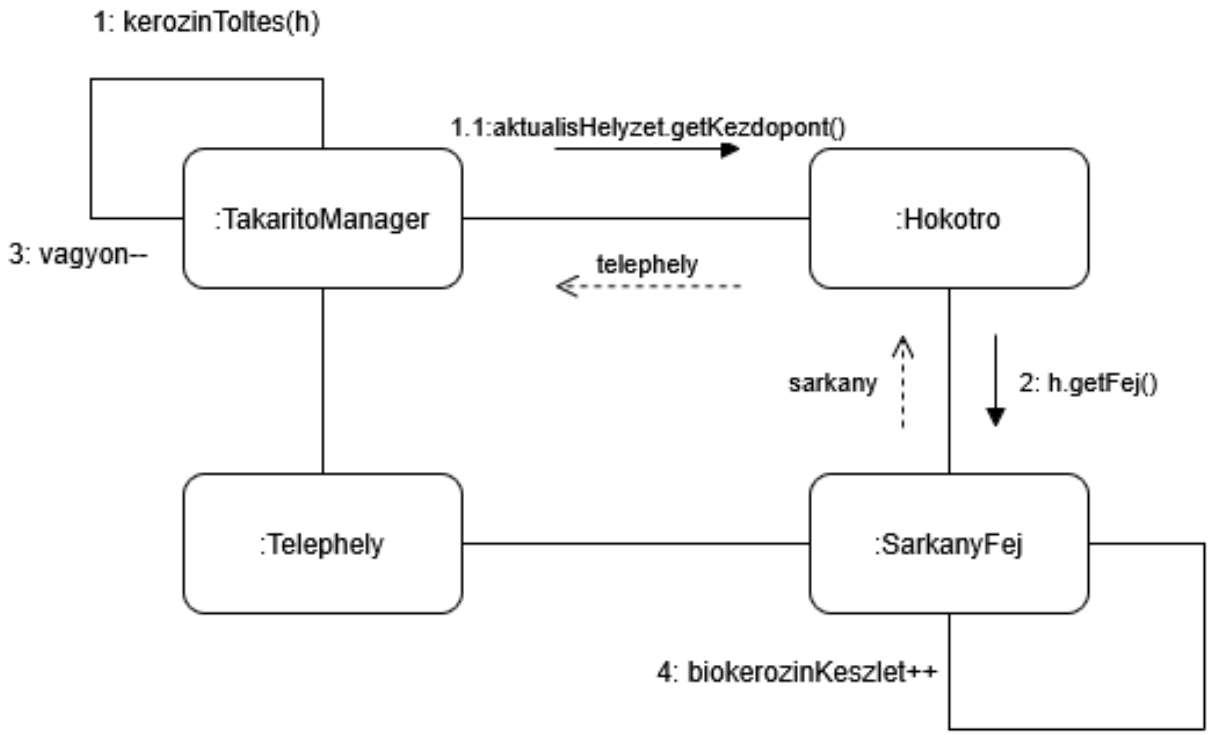
5.18. ábra. Só töltés

49 - Komenymag

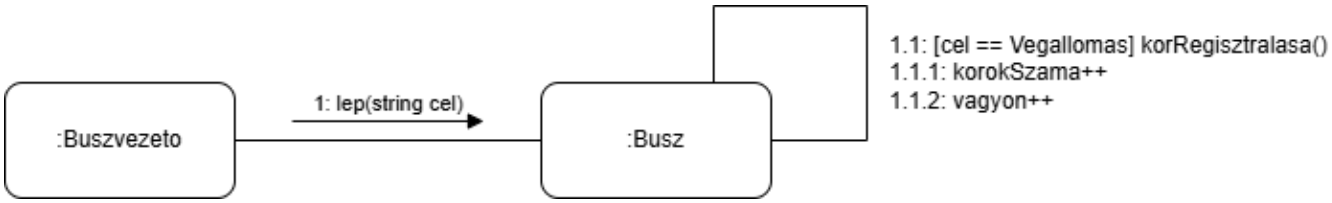


5.19. ábra. Új Hókotró

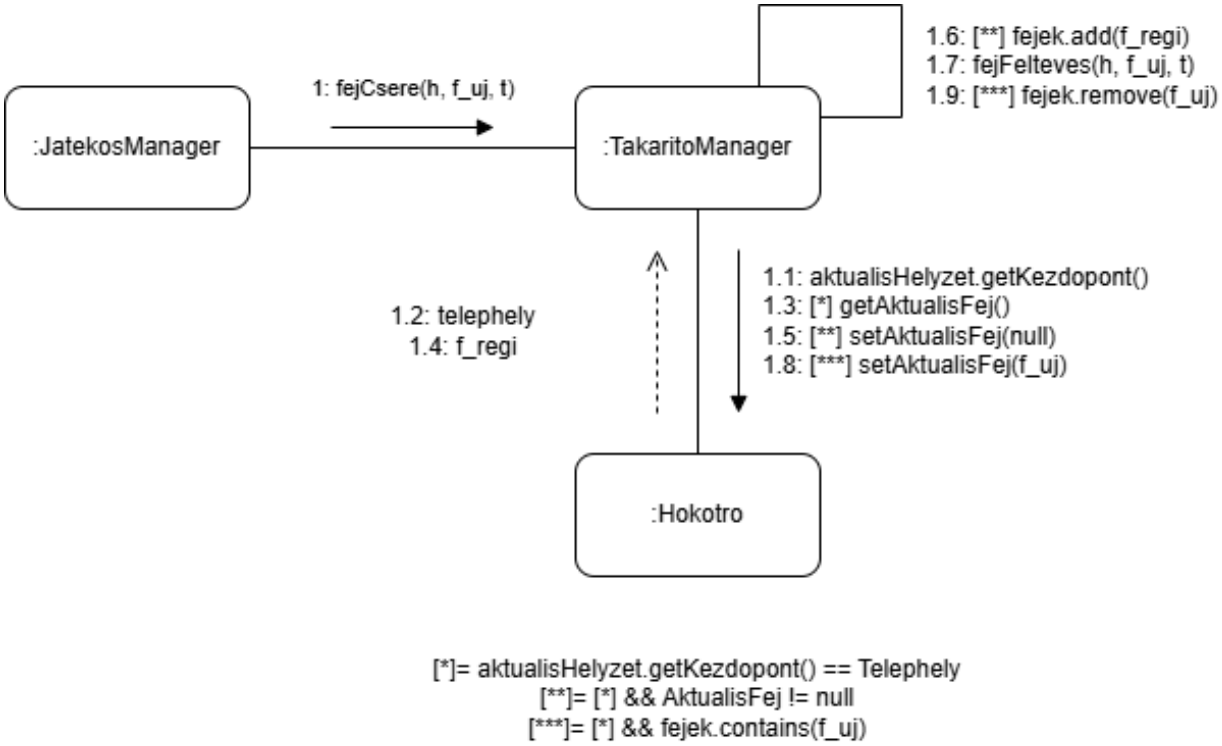
5.5. Kommunikációs diagramok



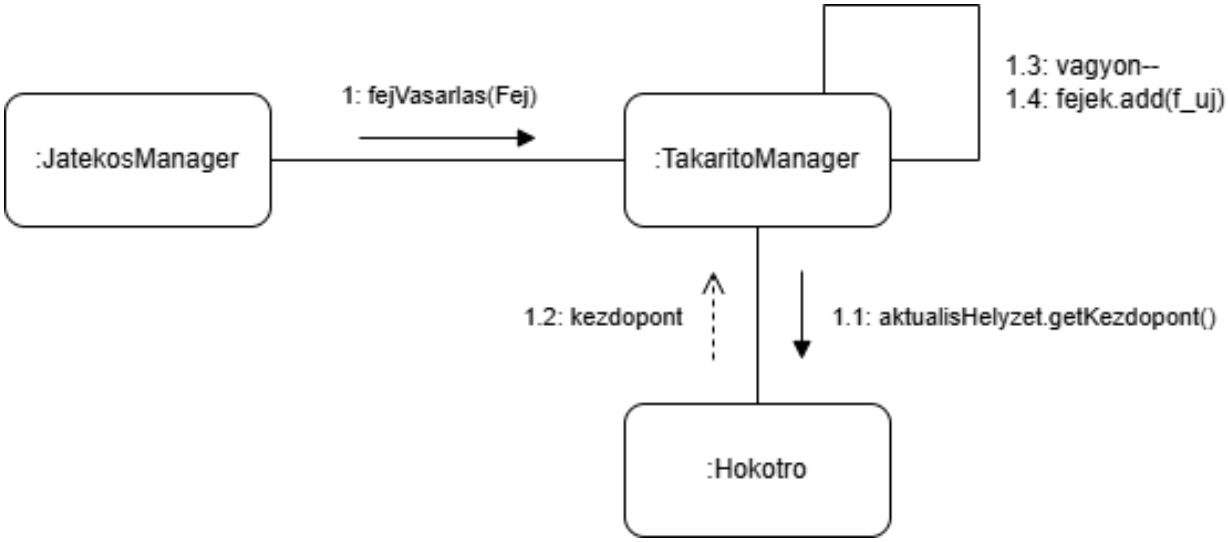
5.20. ábra. Biokerozin töltése



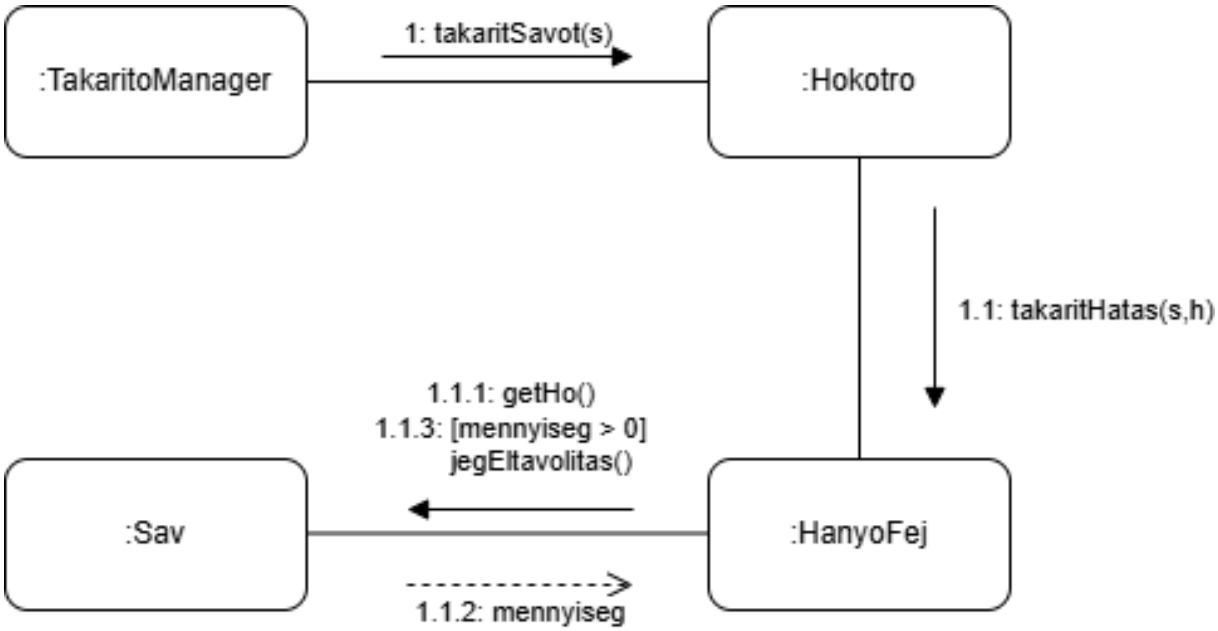
5.21. ábra. Busz haladása



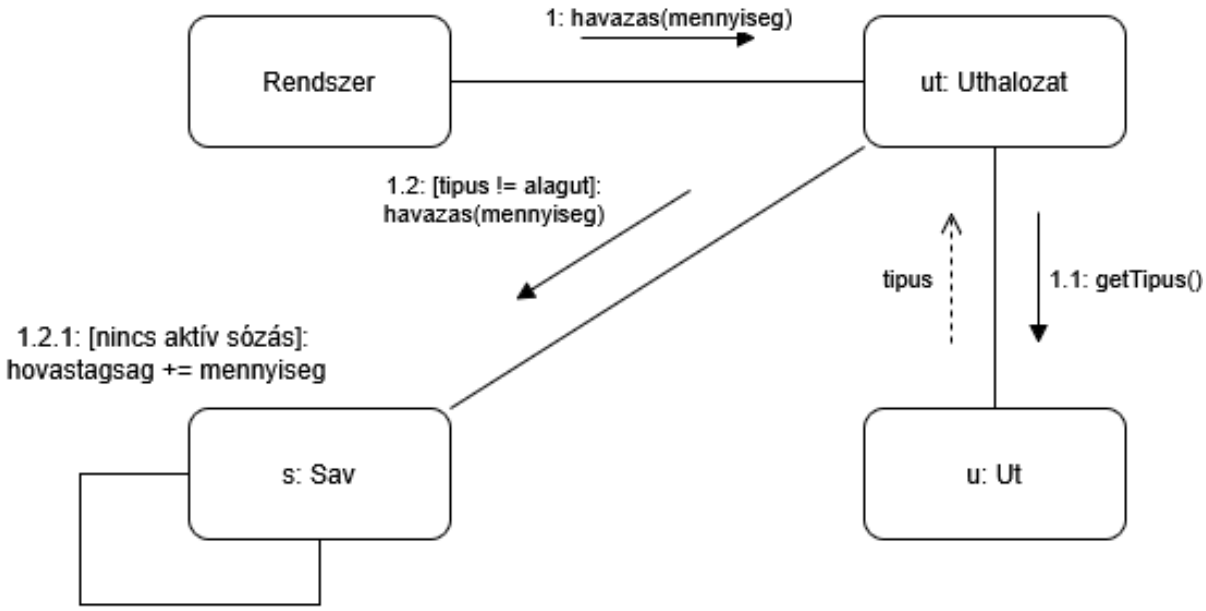
5.22. ábra. Hókotró fejcsere



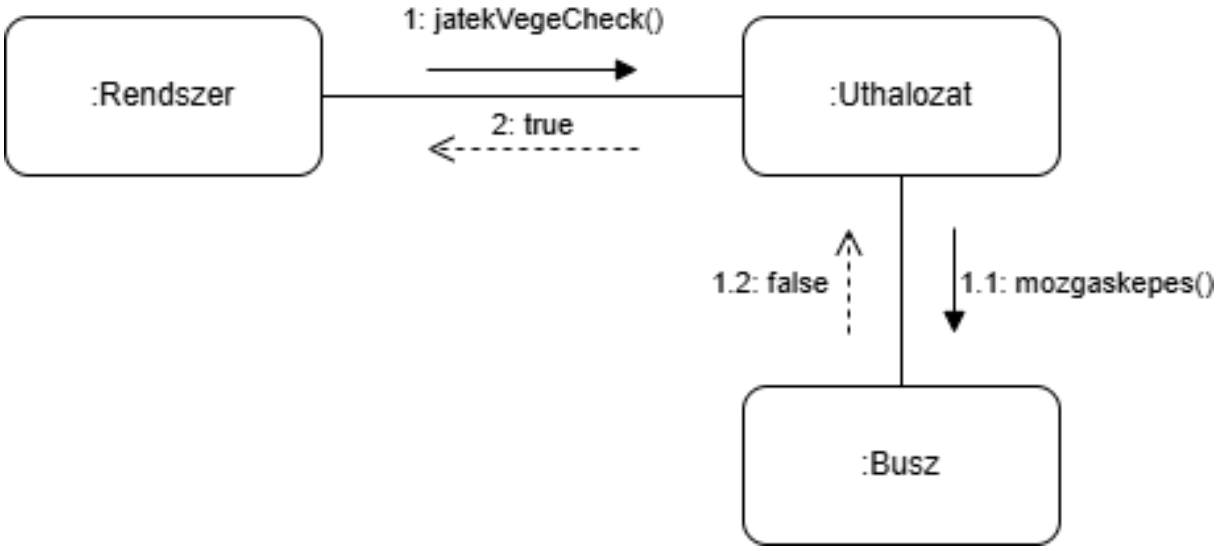
5.23. ábra. Fej vásárlása



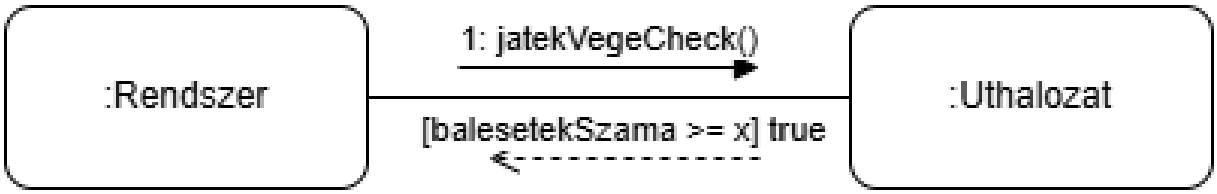
5.24. ábra. Hányó fej



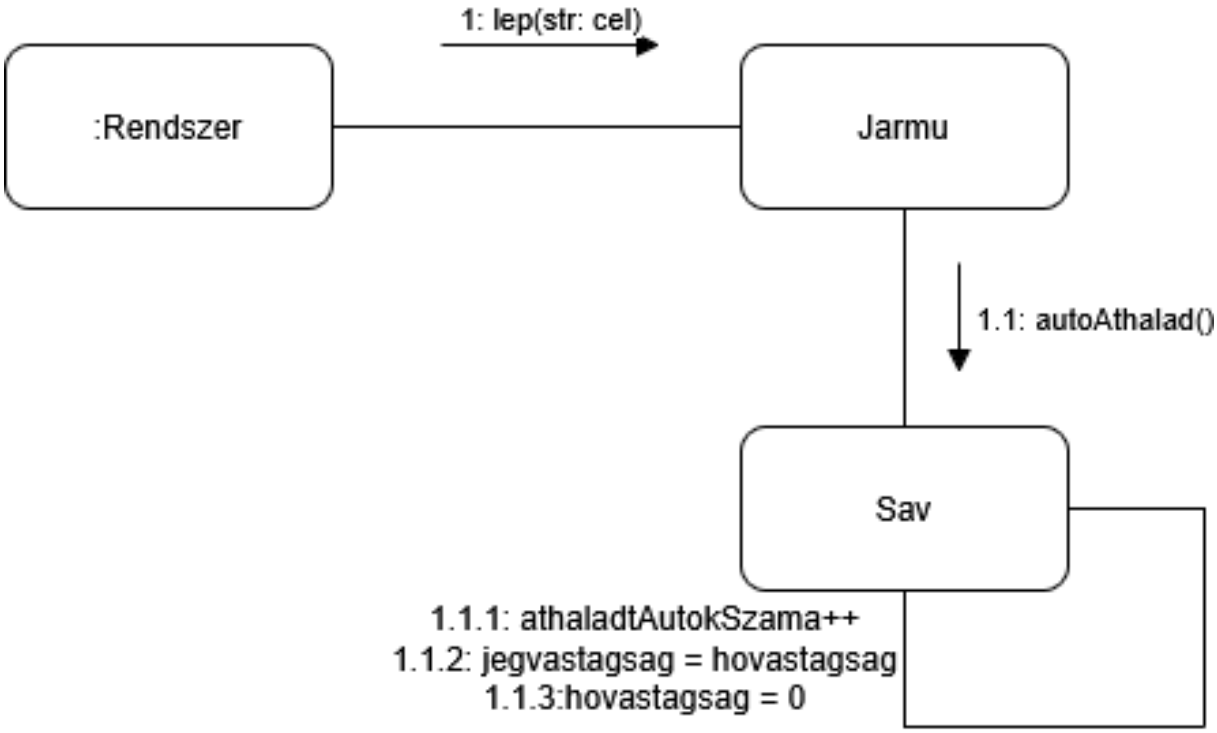
5.25. ábra. Havazás



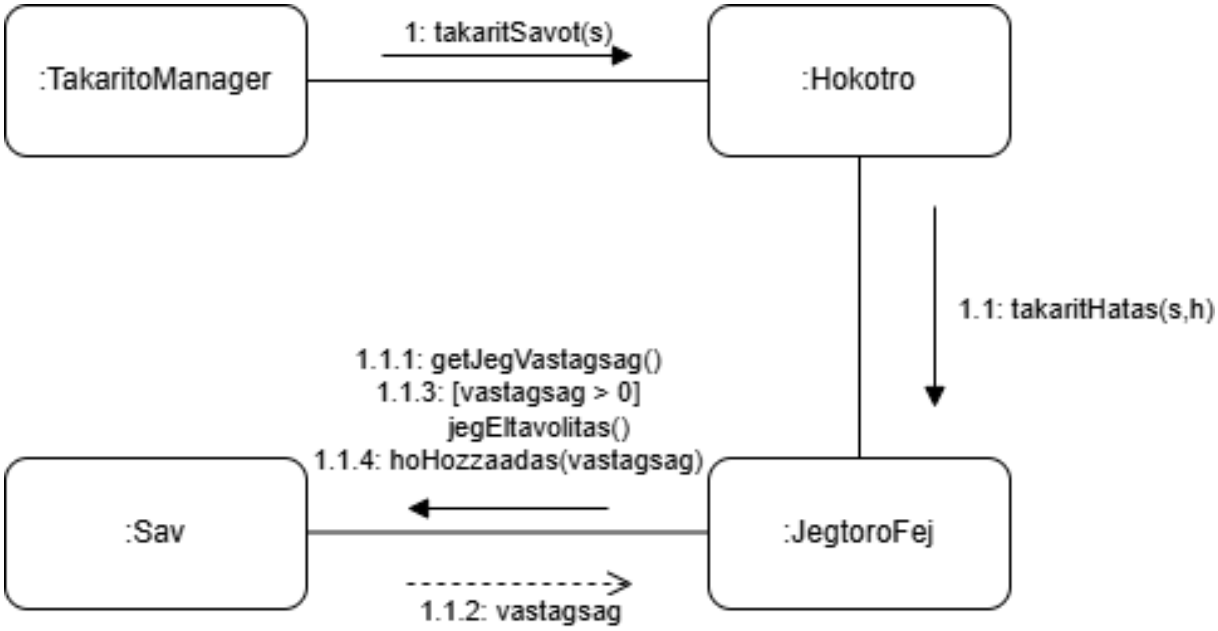
5.26. ábra. Játék vége - elakadt buszok



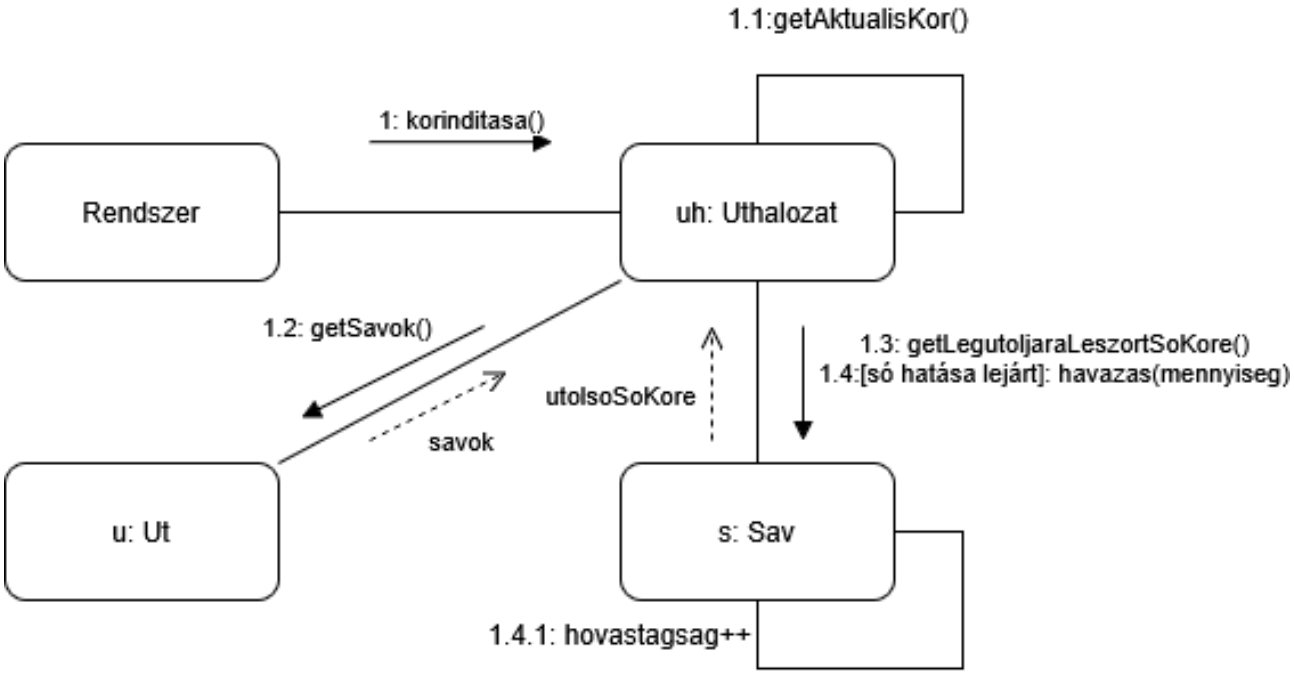
5.27. ábra. Játék vége - kijárási tilalom



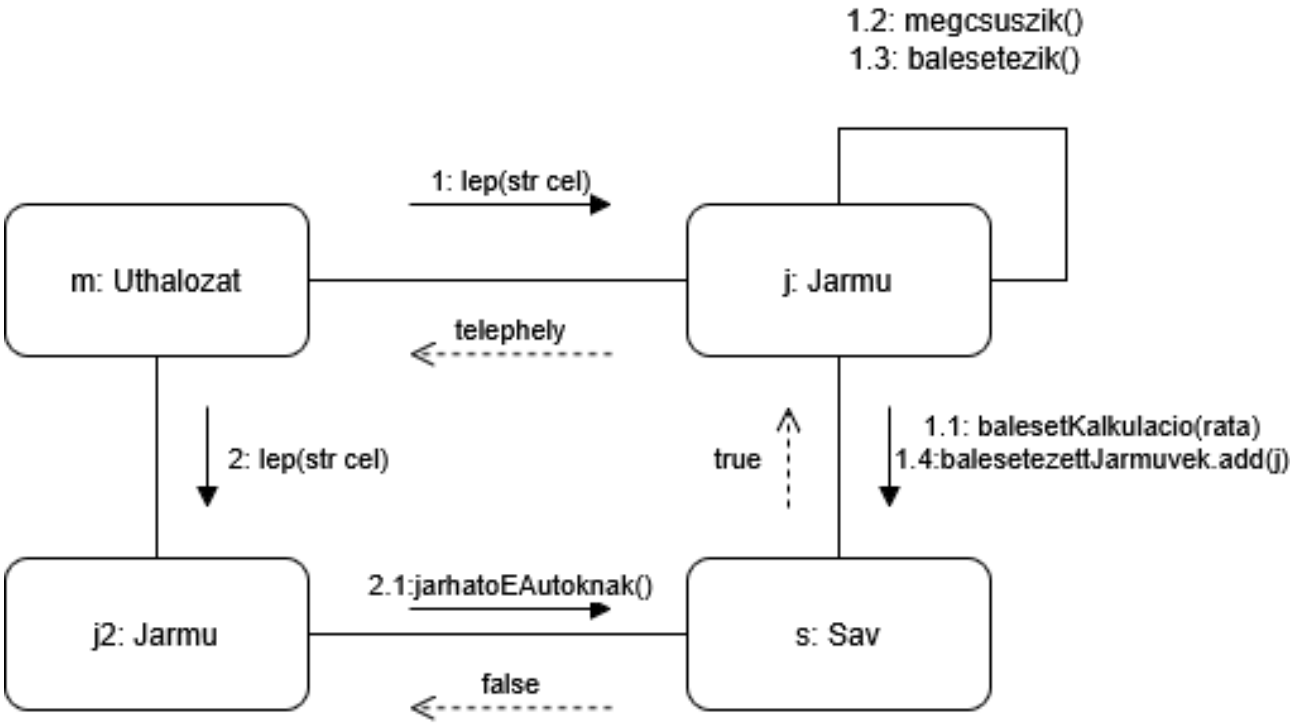
5.28. ábra. Autó lép, jéggé tömörödés



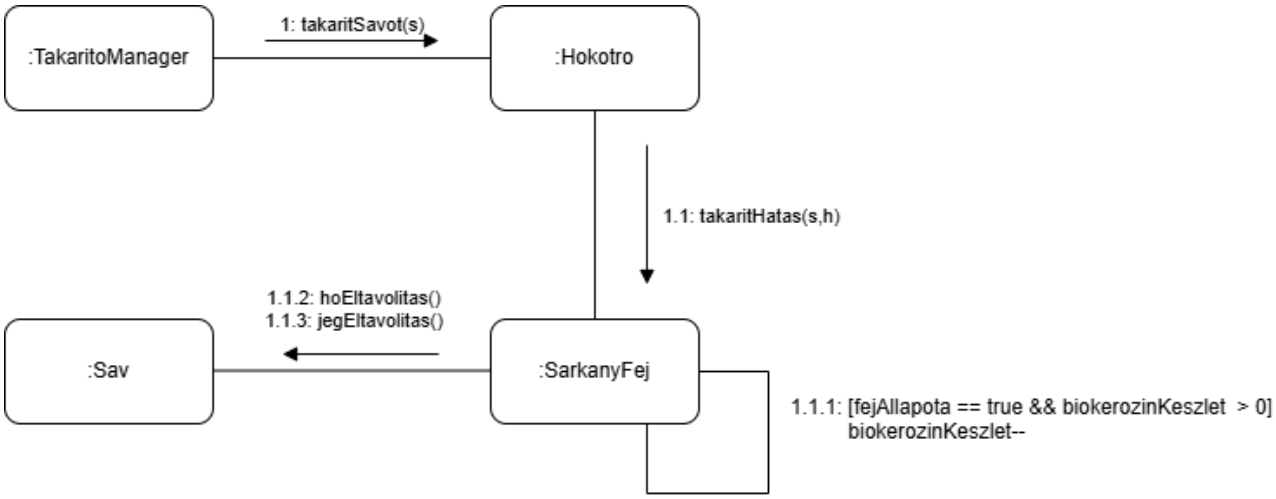
5.29. ábra. Jégtörő fej



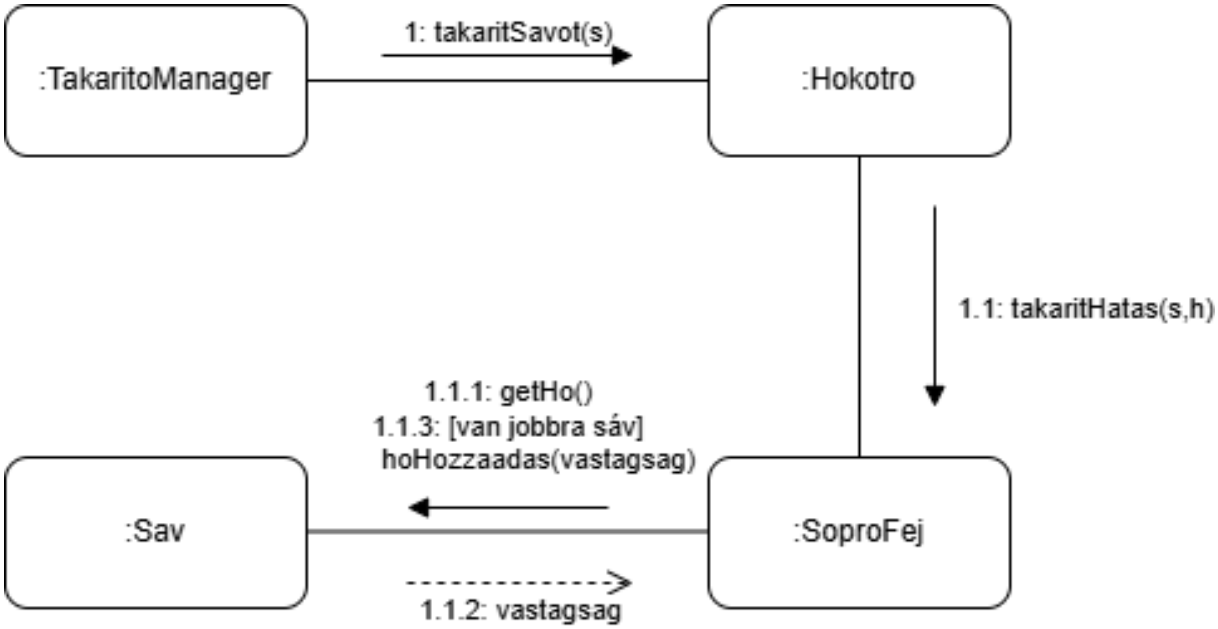
5.30. ábra. Leszort só hatása



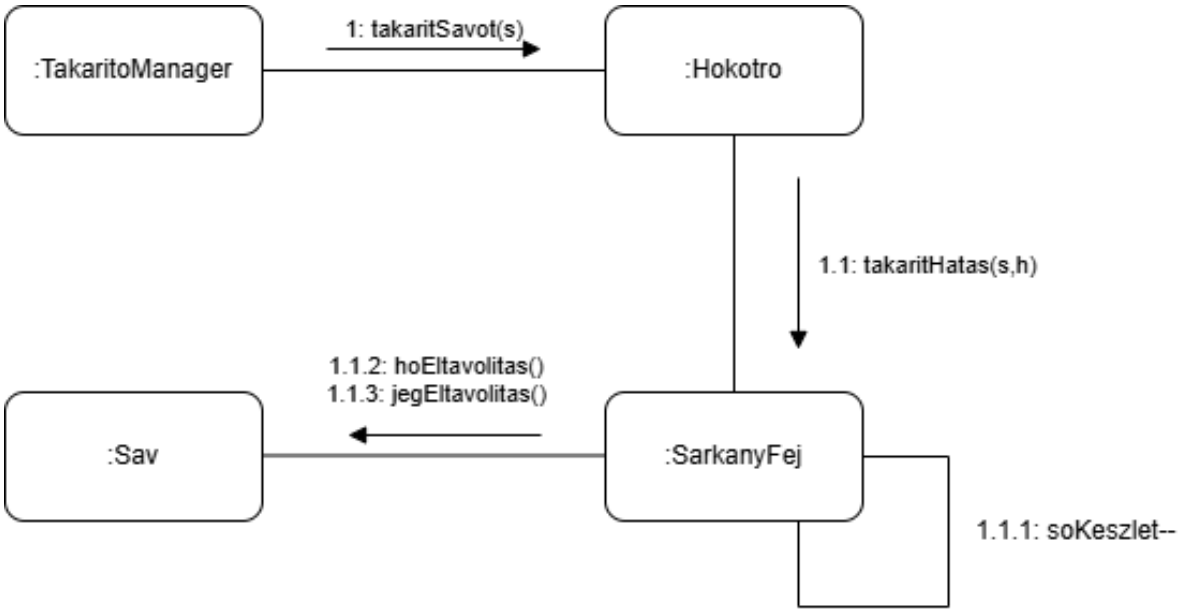
5.31. ábra. Járművek összecsúszása



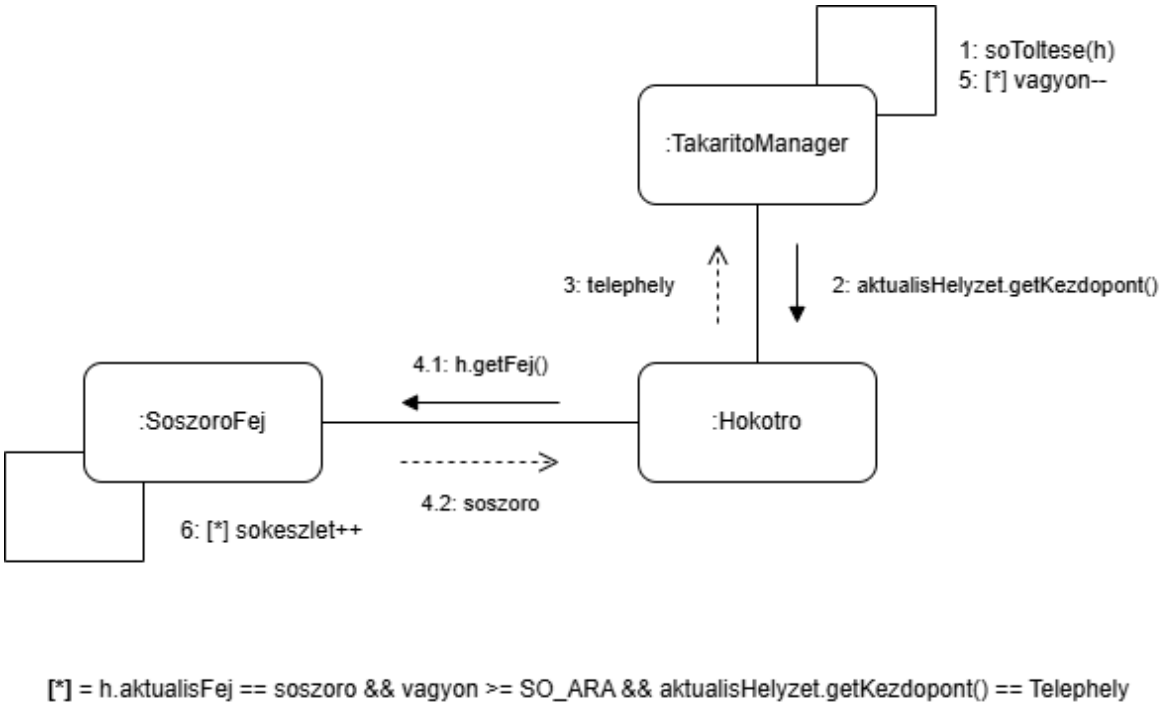
5.32. ábra. Sárkány fej



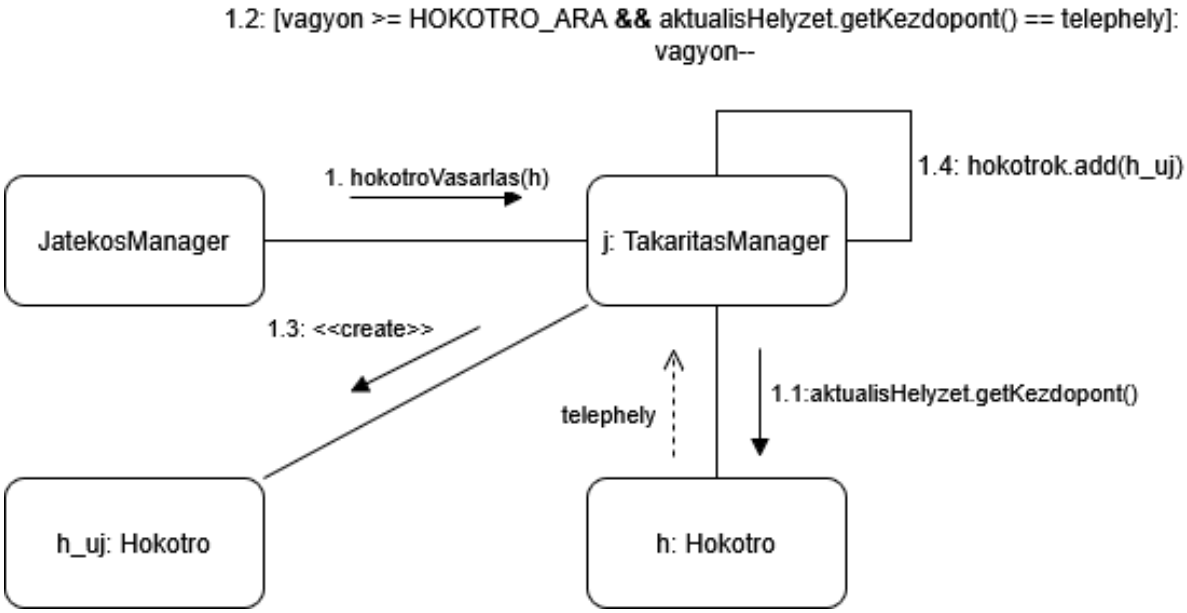
5.33. ábra. Söprő fej



5.34. ábra. Sószóró fej



5.35. ábra. Só töltés



5.36. ábra. Új Hókotró

5.6. Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
márc. 18. 15h	2 óra	Csapat	Értekezlet Döntés: Feladatok megszabása, szétosztása
márc. 18. 17h	1 óra	Tóth	Szkeleton kezelői felületének tervezése, leírása
márc. 18. 17h	2 óra	Görgényi	Hibák kijavítása az eddigi grafikonokban és leírásokban
márc. 18. 17h	5 óra	Nagy, Varga	Szekvenciadiagrammok készítése, javítáasa
márc. 20. 11h	4 óra	Dulcz	Kommunikációs diagrammok készítése
márc. 20. 12h	2 óra	Tóth	Kommunikációs diagrammok készítése
márc. 20. 14h	1 óra	Görgényi	Use case diagrammok készítése
márc. 21. 12h	1 óra	Dulcz	Kommunikációs diagrammok készítése, javítása
márc. 21. 14h	2 óra	Tóth	Latex szerkesztése
márc. 22. 12h	0,5 óra	Dulcz	Latex kiegészítése